BORING ENGLISH • DEEP SEA

无聊英语 • 精读训练

功能修改过程文档

文档版本	2026-10-14 更新 / 保留历次历史章节
覆盖区间	既有历史记录 + 全局 AI 缓存 / Usage / 完整 GitHub APK
Android 版本	1.0.95 / versionCode 101；统一完整 APK；本轮不部署平板
编制依据	当前源码、自动测试与历次记录；真机验收仅引用历史证据
诚实性说明	2026-08-01 之前无 Git 提交记录，细节以当时工作记录为准，可能存在少量误差

本文档保留现有功能说明及各次更新的历史验收记录。当前 Android 版本与交付状态见上方版本行，最新更新页给出本轮功能修改、测试结果及部署范围。保留此前陌生词语境、答案与读音修正、长难句及笔迹能力；旧版本章节中的包体和实机结果属于当时记录。自动测试与浏览器检查不替代物理触笔和实际听音，不将未提交工作树写成 Git 提交。

目录

更新 2026-10-13：全局 AI 缓存与请求成本优化 7

AC.1 学习功能与缓存边界 . . . 7

AC.2 九类 Provider 的真实协议差异 . . . 7

AC.3 开发者模式的统计与费用 . . . 8

AC.4 可复现的优化前后证据 . . . 8

AC.5 完整 APK 与 GitHub 交付 . . . 9

更新 2026-10-13：覆盖更新可靠性与更新文件自动清理 10

更新 2026-10-13：回看逐句精读也能手指点词 10

更新 2026-10-13：检查更新与统一含文章版本 11

更新 2026-10-13：精读手指点词漏标修复 12

更新 2026-10-13：重做下方新增完整正文 12

更新 2026-10-13：混淆词统一入口与完整记录 13

更新 2026-10-09：平板保留文章，GitHub 发布无文章工具版 13

更新 2026-10-09：恢复单词遮挡与升级学习数据保护 14

更新 2026-10-08：Android 多设备兼容性工程 14

可见行为与修复原因 . . . 14

验证证据 . . . 15

更新 2026-10-08：Android 安装包签名兼容性 15

更新 2026-10-07：移除模拟、精读工具栏与陌生词背诵 16

产品与兼容边界 . . . 16

陌生词是统一背诵的虚拟词库 . . . 16

验证与交付证据 . . . 17

实施保护与失败分类 . . . 17

更新 2026-10-05：陌生词取消与词库显示切换 17

更新 2026-10-05：精读点词、短语与本句语境义 18

更新 2026-09-30：长难句训练 19

L.1 从困难原句生成新的结构训练 19

长难句：手写、保存与离线 20

L.2 复用共享手写，不上传笔迹 20

L.3 最小独立数据模型 20

长难句：掌握事实与复习规则 21

L.4 原句已学习与训练技能严格分开 21

L.5 Skill 复习与用户自评 21

L.6 AI 参考解析与反馈 21

长难句：本次验证与交付证据 22

L.7 Android 与数据保留 23

L.8 可复查的故障边界 23

更新 2026-09-28：精读重做显示与句子定位修复 24

更新 2026-09-28：精简悬浮习题窗提示 24

更新 2026-09-28：背诵与复习定向修复 24

更新 A. 2026-09-27：精读工作台交互修复 25

A.1 作答与学习阶段 25

A.2 手写与顶部工具 25

A.3 证据与我的理解 25

更新 B. 2026-09-27：AI 业务结果缓存 26

B.1 从本地结果到网络 26

B.2 并发、Provider 与可观测性 26

更新 C. 本轮验证与交付边界 27

C.1 已有证据与后续安全验收 . . . 27

C.2 修改原因与实现边界 . . . 27

更新 D. 2026-09-27：正式平板覆盖部署 28

更新 E. 2026-09-27：橡皮与撤销修复，已覆盖安装 29

E.1 根因与修复行为 . . . 29

E.2 测试与构建证据 . . . 29

E.3 平板与数据保留 . . . 29

E.4 人工验收与使用边界 . . . 29

0. 2026-09-26 更新：长篇手写性能修复 30

0.1 问题与现在的行为 . . . 30

0.2 真机证据与边界 . . . 30

0.3 实现与交付记录 . . . 31

1. 文档说明 32

2. 总览时间线 32

3. 产品起点（2026-07-17 之前） 33

4. 逐项修改过程 33

4.1 2026-07-17 双入口与考研精读库，并修复平板触控分流 . . . 33

4.2 2026-07-19 按日期复习三次划线单词 . . . 33

4.3 2026-07-20 至 07-23 免费本地 Android APK 封装 . . . 33

4.4 2026-07-25 Netlify 移动端入口与 iOS Safari PDF 兼容 . . . 34

4.5 2026-07-27 Android Text 4 兼容、本地精读 UI 调整与导出字体修复 . . . 34

4.5.1 Android 2023 Text 4 转换修复（1.0.2 / versionCode 3） . . . 34

4.5.2 本地精读页工具栏折叠与破折号显示（仅本地） . . . 34

4.5.3 移动端 PDF 导出字体路径修复并上线 . . . 34

4.6 2026-07-28 M-Pencil 真实笔迹与平板 PDF 词库导入 . . . 34

4.6.1 M-Pencil 原始压感笔迹（1.0.5 / versionCode 6） . . . 34

4.6.2 平板 PDF 词库导入修复（1.0.9 / versionCode 10） 35
4.7 2026-07-29 本机段位计分修正（1.0.10 / versionCode 11） 35
4.8 2026-07-30 将平板已验证功能整体同步到 Netlify 网页 35
4.9 2026-07-31 PDF 手写体验与精读页滚动/断笔修复 35
4.9.1 PDF 退出按钮、低延迟笔迹与长按临时橡皮（1.0.18 / versionCode 19） 35
4.9.2 精读页 M-Pencil 书写滚动与断笔修复（1.0.27） 36
4.10 2026-08-01 回滚保护、GitHub 备份与公开网站 36
4.10.1 词形变化查词：方案讨论并回滚 36
4.10.2 钢笔功能删除请求：中断并恢复原代码 36
4.10.3 Git 初始化与私有 GitHub 备份 36
4.10.4 公开网站（ChatGPT Sites）上线 36
4.11 2026-08-02 平板交互修复 37
4.12 2026-08-03 单词模块与阅读器 UI 迭代（共 14 个提交） 37
4.13 2026-08-05 8.5 系列：AI 讲解、精读选句与平板适配（共 11 个提交） 37
4.13.1 8.5 主版本（da2299b）：AI、导航栈与段位说明 37
4.13.2 平板适配与布局修正（8d773eb、00c2011） 37
4.13.3 AI 与习题窗互斥、选句与六模块连续流（4389fd3） 38
4.13.4 词库筛查记忆与 AI 悬浮球修复（71d2506、57ce214） 38
4.13.5 选句菜单、AI 窗停靠与首页适配（71ac245、5ab547c、5cf4530） 38
4.13.6 选句操作条精简（5e66480、037fcf4） 38
4.14 2026-08-07 笔译 AI 批改与手写滚动漂移修复（共 9 个提交） 38
4.14.1 笔译 AI 批改（61b79b5、f46acc2、f35b55d、5f2b28d） 38
4.14.2 手写笔迹滚动漂移修复（9299b2c、94c0229、8fcb59d、1e0caab、de8c746） 39
4.15 2026-08-07 下午：题目提示、错题诊断与学习档案（共 22 个提交） 39
4.15.1 渐进式阅读题提示（14:31，6 个提交） 39
4.15.2 错题诊断（15:15，6 个提交） 39
4.15.3 学习档案与统计（16:17-16:29，8 个提交） 39
4.15.4 阅读器收尾（16:48-16:54，2 个提交） 40
4.16 2026-08-08 至 08-09：完形 A/B/C、资料库分离与导航收口 40
4.16.1 post-correction 语义与一次统一订正 40
4.16.2 逐空精析、references 与重点句笔译 40
4.16.3 final-read、资料库与词库入口 40

4.16.4 验证证据 41
4.17 2026-08-09：完形 D 阶段 AI 与选项 OCR 解析修复 41
4.17.1 通用 parser / normalization 修复与官方资产重建 41
4.17.2 cloze-specific AI 与本地事实边界 41
4.17.3 自动化、构建与 BTK-W00 证据 42
4.18 2026-08-09：完形作答交互回归与正文答案显示切换 42
4.18.1 复现结论与最小处理 42
4.18.2 自动化、构建与真机证据 43
4.19 2026-08-13：平板 UI 与交互统一修正（R7） 43
4.19.1 导航 / 设置 / 首页 43
4.19.2 词库 / 筛查 / 工具栏 / 阅读器 44
4.19.3 OCR 假警告根因修复 44
4.19.4 测试 / 构建 / 真机 44
4.20 2026-08-14：初做合并、阶段字迹隔离、AI 并排与竖屏背诵修复 44
4.20.1 初做流程与布局 44
4.20.2 字迹存储与无损兼容 45
4.20.3 手写交接与验证 45

5. 版本演进 46

6. 发布与上线记录 46

7. 真机验收记录 47

8. 数据安全与回滚事件 47

9. 修改原则总结与建议 48

10. 附录：Git 提交节选（2026-08-01 起） 48

更新 2026-10-13：全局 AI 缓存与请求成本优化

本轮按现有源码做增量优化，保留学习数据与答案权限。用户明确要求完成后直接上传 GitHub，不部署平板。后续章节中的平板安装、双 APK 和版本信息属于原日期的历史记录；本轮采用一个包含全部自带学习内容的完整 APK。

AC.1 学习功能与缓存边界

同一输入的可靠结果优先在本机复用，不同问题仍发起必要请求。阅读提示、诊断、翻译、完形、查词、PDF 结构识别、手写 OCR、写作与长难句均已审查；已有写作评分、译文记录和业务 Repository 保持原来的幂等保存语义。未知或被用户质疑的识别结果不能成为有效缓存。

场景	本轮行为
短词查词	先用原有词典；AI 结果按账号、Provider、Endpoint、实际传输协议、模型和 Key 绑定版本隔离。切模型不能串用旧结果。
同文不同题 / 不同空	稳定文章身份和原文前置，当前题目及用户输入后置。低层提示仍不含答案；完形全文使用遮空文本，证据白名单继续生效。
图片识别	完全相同像素与设置可复用完整、确定的结果；像素变化、不确定或缺失识别、显式刷新均重新请求。行 ID 重绑定到本次界面。
长难句	生成训练仍每次生成新句，只合并同一时刻的重复请求。相同句子和译文可复用验证后的评价，但绑定当前 Attempt / Item / 版本。重新分析强制请求。
取消 / 切号	共享请求各消费者独立取消；最后一个消费者离开才取消网络。取消、超时、账号切换后的迟到结果不得写入缓存或当前学习记录。

复用继续沿用既有共享 LRU：内存最多 300 项 / 4MiB，持久结果预算 2MiB，完形结构结果 50 项。缓存损坏或配额不足时可降级；不扫描删除学习数据，不重建数据库，不清理账号。可选 TTL 和强制刷新分别处理，不能把强制请求计成命中。

AC.2 九类 Provider 的真实协议差异

2026-10-13 查询官方资料，分别记录 Chat Completions、Responses、原生 Anthropic Messages 与 Gemini Native 的能力。资料详表及原始链接见 docs/ai-cache-20261013.md；不能因接口兼容而假设收费、缓存控制或 usage 字段相同。

Provider	默认执行与未开启能力
DeepSeek	官方新模型按已核实白名单使用稳定匿名 user_id；旧 deepseek-chat 不添加未核实字段。读取报告的 cache hit / miss Token。
OpenAI	仅官方 Endpoint、明确已支持的模型、Chat / Responses 使用稳定匿名 prompt_cache_key。模型缓存写入价、门槛与保留时间不同，不默认增加付费保留参数。
Gemini / Qwen	记录具体模型和区域的自动缓存；原生 CachedContent 和 Qwen 显式缓存需要生命周期或写入收费，本轮不默认创建。
GLM / Kimi	仅核实的官方型号标注自动缓存；GLM 的建议长度不当作硬门槛。Kimi K3 的读写分项和可选 TTL 不套用其他 Provider 公式。

Provider	默认执行与未开启能力
OpenRouter / Zen	上游模型、路由和实际 transport 决定能力。保留既有传输配置，不擅加 session_id 或上游专用参数。
Custom	未知兼容接口不添加缓存字段；即使返回部分 usage，也不推断其价格、币种或免费写入。

官方 Endpoint 若以明确 400 / 422 拒绝新增缓存参数，仅重试一次不带该字段的普通请求；401、限流、网络错误及模糊错误不触发这种费用重试。拒绝结果按 Endpoint / 模型 / transport 记忆。稳定匿名标识不包含 Key、用户名或文章内容。

AC.3 开发者模式的统计与费用

开发者模式增加独立“AI 缓存”页。按当前账号、时间窗口、Provider、模型、实际 transport 和任务聚合最近 300 条事件；内存命中、持久命中、词典、业务复用、miss、force、并发 join、网络开始 / 完成 / 取消分别统计。这个窗口不是全生命周期账本。

Provider 命中率按缓存读 Token / 可统计输入 Token 加权，不能对每次百分比取平均。缺字段、负数或矛盾字段显示 Unknown，不能补零。Provider 真正报告的费用单独展示；价格估算需要精确匹配官方来源、日期、币种、Endpoint、模型、transport、输入 / 读 / 输出价和写入计费方式。本轮默认不配置价格卡。写入价包含输入与另收写入费采用不同计算，允许出现负节省。

诊断导出不包含 API Key、Authorization、原始 Prompt、作文全文或 OCR 文字。新页已验证桌面 1280×800 和手机 390×844 的统计、Unknown、账号过滤、刷新和导出；浏览器测试使用隔离合成数据。

AC.4 可复现的优化前后证据

离线基准加载优化前 Git 源码与本轮源码，固定 15ms Mock 网络延迟，执行 A–J 加评价 / 生成共 12 场景。下表为请求数与消息字节的事实；未产生真实 AI 账单，毫秒结果不是服务商实际速度。

场景	优化前 → 优化后	含义
3 次 OCR（一次改图）	3 → 2 次网络	相同图片复用，修改图片仍重新识别。
2 个 Attempt 的同译文评价	2 → 1 次网络	语义结果复用，当前作答身份重新绑定。
阅读同文章不同题	2 → 2 次网络；公共前缀 1856 → 1930 字节	保持正确任务差异，提高前缀稳定性。
完形同文不同空	公共前缀 856 → 1028 字节	前置安全遮空原文，不放宽答案权限。
同词切模型	1 → 2 次网络；隔离失败 → 通过	修复错误串模型，不能为了命中率保留错误结果。

最终验证	状态	实际证据
全部单元测试	通过	1396/1396，0 失败
完整浏览器 E2E	通过	259/259；单 worker；无重试、无跳过
优化前后 Mock 基准	通过	A–L 共 12 场景；真实 Token / 费用 Unknown
缓存页桌面 / 手机	通过	1280×800 / 390×844；统计、Unknown、账号过滤、导出、刷新、溢出检查
发布门禁	通过	官方内容、词库构建、版本、Capacitor、依赖与生产 build

最终验证	状态	实际证据
原工作区保护	通过	核对 7,670 个基线文件；原 HEAD / 分支 / 暂存未变；无任务外变更
Android 包 / 签名	通过	1.0.95 / 101；原包名 / 证书；v1/v2/v3；136 阅读 PDF、17 完形、23 写作文件、6,644 词库文件

真实九类 Provider 的缓存读写 Token、账单、语言质量和网络延迟未验证。没有使用未授权凭据或付费测试，没有把 Mock Token 当成真实缓存命中率。本轮没有执行平板安装、实际已有学习数据验收或 M-Pencil 检查。

AC.5 完整 APK 与 GitHub 交付

发布采用独立 worktree，从当时的远端主分支集成本轮差异；原始 dirty 工作树、分支和暂存区保持原状态。只上传本轮源码与文档，不上传基线备份、账号数据库、缓存或凭据；不用 force push。Android 保持 com.wuliao.english、既有证书和 HTTPS localhost 存储来源，保留阅读、完形、写作、范文、分类、导入及词库工具。

实际构建：1.0.95 / versionCode 101；签名与完整内容校验见验证报告。APK SHA-256：`0f8670b644229aa512c4eacda55b42e64355e0ee53b4ed03995463b92309712e`。

APK 内嵌源码提交：`3d9d47a851e4d9627e6af4a0869291bf19e688cb`。源码审计、Mock 基准与最终验证报告随 GitHub 源码 / Release 交付。

实施顺序：冻结原工作树与安全备份；审查全部 AI 链路和官方能力；实现共享缓存、稳定前缀、身份隔离、usage 与诊断；先验证 Mock 与测试，再从发布工作树构建签名 APK。自动统计以实际日志为准，两份 PDF 重新生成并检查版式，GitHub 发布后核对下载资产与 SHA。

更新 2026-10-13：覆盖更新可靠性与更新文件自动清理

本次目标是在原无聊英语中更新功能，保留全部账号的学习数据；更新结束后不再额外留下约 200 MB 的安装包。安装改为原生 PackageInstaller 任务，仍使用原包名、证书与存储来源。更新前保存并回读校验全部账号的学习备份，任一步失败即停止安装。

更新备份按小块读取 PDF 附件，并对大笔迹字符串分块转义、计算校验和及写入标准备份 JSON，避免一次生成整个账号的大型 JSON 导致平板 WebView 内存崩溃。原生回读文件的完整哈希必须一致。安装任务保存目标版本、任务编号及结果。下载完成或提交安装均不算成功；系统回调、重新进入或重启时读取实际安装版本，达到目标版本后才显示更新完成。待系统确认时可以继续安装或取消更新，进程回收后仍能恢复状态。

成功、取消、断网、校验失败或备份失败后清理更新器自己的 APK 与残片，首次启动会补做遗留清理。完整更新备份长期保留最近一份；新备份全部校验成功前保留旧备份，失败的新备份不淘汰最后一份有效备份。清理不触碰学习数据库、用户导入材料、笔迹或用户导出的文件。

空间规则：下载与安装过程中需要临时空间；结束后保留一份已安装应用、正常学习数据及一份最近安全备份。新版本本身体积变化和学习数据增加会产生合理增长，更新包与历史备份不得按次数累计。

验证与交付：华为 BTK-W00 从设置检查更新，经系统安装确认从 1.0.93（99）升级到 1.0.94（100）。安装前后及退出重启后，4 个数据库中的 22,996 条已有记录与 1,355 个本地键逐项一致，包含词汇进度、复习记录、阅读答案、作文和笔迹及导入材料；空的长难句明细表只能验证未被改动。重启背诵页面显示词库 1,735 词、已遮挡 922 词、今日背词 94 词。19 个账号范围的备份文件全部通过回读哈希复核，完整更新备份保持一份，占用 345,843 KiB（约 338 MiB）；临时 APK 和残片为零。隔离真机连续升级三次均保留两个测试账号数据、APK 为零、完整备份一份；断网、损坏安装包、取消下载验证通过。全量自动化 1373 项和直接 JUnit 10 项通过；V1/V2/V3 与原证书一致，平板安装文件哈希与 GitHub APK 一致。本次下载测试使用电脑临时网络代理，完成后恢复原网络设置。真实拒绝权限、取消系统安装、强制空间不足等场景尚未全部实机触发，不列为已通过。

> 首次修复旧更新器需要一次外部覆盖安装；之后由新版设置检查更新继续覆盖升级。禁止卸载正式应用、清除学习数据或自动用旧备份覆盖更晚的记录。证据路径为 output/update-repair-20261013。

更新 2026-10-13：回看逐句精读也能手指点词

在逐句精读的英文原句上，手指短按加入陌生词不再要求整篇文章的当前任务必须是逐段精读。已经进入重做、全文复读等阶段后，通过滚动或原文定位返回英文原句，同样可以点词；不会因此切换当前任务、重置答案或改写已有笔迹。未到达阶段的隐藏规则和正式复读会话的只读边界保留。

范围仅限原有逐句英文原句的手指点词入口。沿用 450 毫秒短按、6 CSS 像素命中容差、滚动/多指/取消保护及现有单词、语境、再次点击取消机制；鼠标、笔、套索、笔译输入和 OCR 保留原处理方式。复用陌生词存储，先保存记录，再异步补充语境释义。

验证与交付：旧版重做阶段点词不保存的问题已复现。修复后通过 19 项陌生词浏览器测试，覆盖 7 个流程阶段、原文定位、键盘模式、刷新持久化、重复点击取消及任务/答案/进度/笔迹保护；另有

34 项混淆词、重做正文、OCR、书写、套索、橡皮及撤销回归通过，共 53 项浏览器测试。全量自动测试 1363/1363，正式发布检查通过。APK V1/V2/V3 签名及原证书校验通过，含 136 个阅读 PDF 和 23 个写作文件，与上一版本的 176 个文章资源逐文件哈希一致。GitHub 已匿名下载完整 APK，哈希与本地构建一致。此次仅发布 GitHub，没有安装或操作平板。

> 本次按用户要求仅发布 GitHub，不安装平板；平板实际安装版本仍以上一轮验收为准。下方 1.0.87 交付与实机数据对比为历史验收记录。

更新 2026-10-13：检查更新与统一含文章版本

设置的关于区域新增检查更新。仅点击时访问固定 GitHub 仓库 Latest，使用 Android 实际安装版本判断；设置版本号也读取系统安装信息，返回系统界面后刷新。无更高版本显示当前已是最新版本，不会降级。

新版本弹窗展示当前版本、最新版本、日期、大小和纯文本说明。取消、返回或关闭只关闭弹窗，不下载、不备份、不安装、不修改学习记录。确认后原生后台流式下载，显示进度并可取消，失败显示明确原因及重试。

安装前核验元数据、含文章标识、文件大小、SHA-256、包名、versionCode、最低系统版本和与已安装应用相同的单一签名。保存协调器完成保存后，严格读取所有账号的学习存档，逐账号生成备份并写入本机私有目录、回读校验；任何保存、读取或校验失败都停止安装。备份不含密码或 API Key，不自动恢复覆盖记录。系统安装权限返回后复验，用户仍需在系统界面确认。

本次合并混淆词完整记录、精读手指点词修复和重做下方完整正文及独立笔迹。正式构建只输出含文章 APK，保留精读、完形、作文题目、范文、分类、词库和导入能力。平板与 GitHub 使用同一文件；旧无文章附件在新版匿名下载哈希验证后下架。包名、原证书、存储来源、数据库名称和主键保持兼容，覆盖升级保留学习数据。

验证和交付：合并混淆词、精读手指点词、重做完整正文及独立笔迹。全量脚本1363/1363、合并浏览器25/25、橡皮撤销与OCR12/12、原生规则4/4通过，最终补充回归44/44通过；发布检查与原证书V1/V2/V3签名通过。平板已从1.0.85/91覆盖升级至1.0.87/93。安装前保存旧APK及约88.2MB完整私有数据归档，回读97个文件哈希全部匹配；覆盖安装首次启动前97个文件全部不变。19个账号的22885条既有记录和本地学习存储内容与升级前一致。原有176个阅读及写作资源文件哈希一致。隔离应用验证无新版、错误包名、无文章元数据、取消下载、损坏包、全账号备份、系统安装取消及成功升级；系统取消仍为1.0.86/92，升级成功后检查返回无更高版本。真实M-Pencil手感未进行人工验收。GitHub Latest 为 v1.0.87-full-20261013，匿名下载完整210812482字节APK，SHA-256与平板实际安装包相同：ac59fc9650630587189b3ba48e3d4ec373a3d54fe8a365369b33b607e09ed39f。正式App查询真实Latest返回本机1.0.87/93，无更高版本；旧无文章APK及配套附件已下架。通过系统最近任务退出后重新启动，原生进程PID由8144变为12887；再次比对既有学习记录和本地学习存储均无变化。背诵页面实际恢复1735词、839个遮挡及今日11词。真实Latest此前已在正式App显示当前最新；重新打开后的检查曾遇到网络超时，明确显示重试入口；再次重试成功读取真实Latest并显示“当前已是最新版本”，没有重复旧版本升级提示。补充隔离设备实际下载错误签名、错误APK包名、内部降级版本及中断响应四组测试，均停止安装且没有新增备份或修改学习数据。

后文双 APK 分发、暂不安装平板等措辞是各历史任务当时的交付范围。当前规则以本节及本次最终交付证据为准。自动笔事件不代表真实 M-Pencil 手感。

更新 2026-10-13：精读手指点词漏标修复

逐段精读中的手指点词使用英文单词实际文字矩形：直接落在词内优先命中，轻微偏移最多容忍 6 CSS 像素；最近两个候选距离相差不超过 1 像素时不提交。按下后锁定目标，抬起仍靠近原词且未实际落入邻词时，保持原词。

精读手指短按时间上限从 350 毫秒单独放宽到 450 毫秒，最大移动距离仍为 10 CSS 像素。控件、笔译区、隐藏内容、滚动、多指、取消和页面切换不触发加入；句子在手势期间变化时取消候选。

鼠标、手写笔、完形和短语选择沿用既有精确命中，笔的 465 毫秒长按保持原样。保存成功后刷新高亮，语境释义继续后台获取；再次点击只取消当前句的记录，其他句子和人工释义保留。本次不改变数据库版本、账号、主键、学习进度或笔迹存储。

电脑验证：电脑 Chrome 隔离账号：最终按当前源码重新生产构建并整轮复跑，27/27 个浏览器用例一次通过；100 次点词/取消逐次核对记录和高亮一致。专项脚本复跑126/127通过，唯一失败仍为修复前已有的数据库版本8/9旧断言。PDF共87页已渲染并目视检查。实际平板触摸未验证；本任务未打包APK或安装设备。

按用户最新要求，本次仅交付源码修复与电脑端验证，不打包 APK、不安装平板。电脑隔离账号中的触摸模拟不代表真实手指、M-Pencil 手感或设备升级数据保留验收。

更新 2026-10-13：重做下方新增完整正文

精读的重做题目、进度提示和完成按钮之后，增加一份完整正文，位于复读压缩之前。正文直接读取当前文章与初做相同的段落和句子，保留全部文字、标点、段号和自然段排版；不增加翻译、解析或错因分析。

新增正文从空白开始勾画，复用现有手写层及重做阶段的笔迹保存，使用独立的正文和句子锚点。初做笔迹保留，不复制到重做正文。正文作为原重做题目区块之后的同级纸张，不扩大原题目区块的笔迹坐标边界。显示与解锁条件沿用重做阶段，不增加学习阶段、存储键、数据库或数据迁移。

保持原有作答、订正、原文证据定位、AI、计时、学习进度和导出流程。本次仅增加正文展示与勾画定位标记，保留既有工作区修改。

验证：生产构建通过；阅读流程、笔迹定位与持久化相关单元检查 50/50 通过；现有精读交互、证据定位与笔迹浏览器回归 14/14 通过；新增正文专项 4/4 通过，覆盖桌面 1280×800、平板竖屏 768×1024、横屏 1024×768，以及自定义双篇资料切换。逐段全文与段号一致，重做正文初始无初做笔迹，独立笔迹经阶段切换、退出重进和刷新后保留，初做笔迹原样保留，原重做题目区块高度不变。专项页面未捕获 JavaScript 异常，截图已目视检查。一项已有资料库通用测试期待两个操作按钮而当前页面只有一个，未通过；该资料库源文件与本次修改前一致，本次未改动该功能或其断言。

浏览器检查使用隔离测试账号，不操作真实学习账号。按用户要求，本次仅在电脑验证，不打包 APK、不安装平板、不发布网站或 GitHub；浏览器尺寸模拟和笔迹测试不代表实际 M-Pencil 手写或平板升级验收。

更新 2026-10-13：混淆词统一入口与完整记录

左侧栏“词库”打开的首页，右上角按钮从左到右为“混淆词 / 词库”。原学习页、筛查完成页和更多菜单的混淆词入口统一移除；原 /confusion 地址兼容打开同一页面，返回按钮回到词库首页。页面默认展示当前账号全部来源和全部轮次，并可筛选今日复习或筛查轮次。

筛查和今日复习选择题选错时，记录正确单词、正确释义、所选释义、对应混淆单词及释义、来源和时间。内置词、导入词与陌生词均保留选项真实身份；不会、跳过及没有明确混淆对象的手写错误不产生混淆对照。不同次答错保留独立记录，失败重试按同一事件标识避免重复。

沿用 KaoyanVocabDB.confusionPairs，不改变数据库版本、主键和账号命名空间。筛查进度与混淆记录在同一事务保存；今日复习将待同步事件与原有复习记录一起持久化，重启可重试。确认同步时重新读取最新记录，仅移除已同步事件，避免覆盖之后的学习变化。清除显示数量并要求确认，清除与恢复副本在同一事务保存，支持恢复上次清除。

历史修复仅补回有完整持久化快照的明确混淆对照。过去今日复习未保存所选干扰单词，只留下错误或进度，无法准确还原；不以当前随机选项猜测补录。本次没有连接真实学习数据执行补录，不能报告用户历史记录的实际恢复数量。

验证与交付：78 项相关自动化检查与 40 项浏览器测试通过，覆盖混淆词、备份恢复及词汇回归。两份 APK 已构建并核验 V1/V2/V3 签名及既有证书；混淆词文件与源码一致。平板版 153 个文章文件与旧版逐字节一致，工具版不含文章 PDF、题目及范文。暂不安装平板，不发布 GitHub。

本次交付带文章平板版和无文章工具版，保持原包名、既有签名和存储来源；按用户要求暂不安装平板，不发布 GitHub。浏览器与安装包证据不代表实际平板升级验收。

更新 2026-10-09：平板保留文章，GitHub 发布无文章工具版

同一次功能更新提供两份 APK。用户平板版保留原有考研精读、完形、作文题目与范文，只更新功能；GitHub 工具版不附带文章，用户自行导入学习资料。两份使用相同功能代码、包名、既有签名和存储来源。

分发版本	资料内容	功能与升级
平板版 1.0.84 / 90	保留 68 篇精读、17 篇完形、42 道作文题目及 34 篇范文	默认构建；只更新功能，保留全部用户数据
GitHub 工具版 1.0.84 / 90	不附带精读、完形、作文题目或范文；保留词库	显式 -ToolsOnly 构建；所有工具与自行导入能力保留

移除范围限于 GitHub APK 随包分发的内容。用户已导入资料、已开始写作的冻结快照、学习进度、单词遮挡、复习历史、阅读答案及笔迹均不删除。GitHub 旧 APK 下架不代表授权改变平板内容；禁止把无文章版直接安装到用户平板。

GitHub 无文章版的精读与完形直接展示用户导入的对应资料，资料数也按本账号已导入条目统计。精读的考研、高考、中考、自定义四个分类，以及完形的考研、自定义两个分类不再显示；平板带文章版的分类保持原样。

> 验证与发布证据：平板已恢复为带文章 1.0.84 / 90，68 篇精读、17 篇完形、42 道作文题目可见；覆盖安装前 101 个私有文件匹配，启动与重启后 23 张表、1,344 条记录内容一致，641 个遮挡可见，全账号 643 条背诵记录保留。GitHub 无文章版六个分类已移除，直接展示导入资料；全量 1,343 项、统一导入 22 项、升级保护 4 项与界面 31 项通过。实际 APK 文章文件为 0，42 道作文题目及 34 篇范文不在包内，词库/PDF/OCR 工具文件匹配。GitHub 已发布 1.0.84 无文章版并设为最新正式发布，三个旧 APK 已下架，所有 Release 合计仅一个 APK。GitHub 资源 SHA-256 与本地最终 APK 相同。

GitHub 用户升级时直接覆盖安装，不先卸载、不清除数据。平板恢复文章也只覆盖 APK，不把旧备份写回覆盖后来新增的学习或导入。本节为历史分发规则；当前已由 2026-10-13 统一含文章版本章节替代。

更新 2026-10-09：恢复单词遮挡与升级学习数据保护

真实账号的 641 条记录在 10 月 8 日 08:46:33 的约 10 毫秒内被批量置为 0/3，历史遮挡日期仍在。从校验过的旧数据库读取原记录，499 个词由旧快照直接证明完成，142 个词由之后的完成时间且无后续答错回退证明完成。本次恢复 641 个词的完成遮挡，保留复习历史、遮挡日期、词库、学习位置和其他账号；重载后背诵页显示已遮挡 641 个。

一键清除黑线新增影响词数确认。清除前的进度和日期与清除操作在同一 IndexedDB 事务保存；页面重载或 App 重启后可恢复上次清除。后续已学习或复习过的词不会被旧恢复覆盖，既有逐词撤销和区间撤销保留。

任何升级均须保留账号学习数据。GitHub APK 必须保持包名、既有签名和 https://localhost 来源，并直接覆盖安装；Windows 下载版继续使用原浏览器与 http://127.0.0.1:4173，不因解压到新目录或版本变化改变存储来源。禁止卸载生产 App、清除数据或初始化覆盖旧进度；发布前既检查安装前后文件，又检查首次启动与重启后的学习事实和遮挡界面。

> 本次重置的触发来源尚未查明，不能断言由 APK 安装导致。恢复和发布证据：1.0.83（89）已按原包名、原签名覆盖安装；96 个私有文件在首次启动前完全一致，20 个学习表共 1271 条记录在启动和重启后完全一致，原账号 641 个遮挡及所有账号单词记录保留。1339 项自动测试、35 项界面测试通过，最后 4 项清除保护复核通过。保护版 APK 已在本地准备，尚未发布到 GitHub。

更新 2026-10-08：Android 多设备兼容性工程

本节记录本次兼容性审计、局部修复和实测范围；后续历史章节中的旧版本及当时未连接设备状态保留作为历史记录，以本节为当前交付依据。没有恢复已移除的模拟考试，没有改变账号、数据库、学习流程或手写格式。

可见行为与修复原因

- 折叠手写工具拖到边缘后，在旋转、分屏缩窗或可见视口变化时重新约束位置，保持展开入口可触达。
- 粗细滑块捕获当前指针，抬笔、取消和失去捕获时结束拖动，避免轨道外抬笔后再次移入仍改变数值。
- Android Manifest 增加 TTS_SERVICE 查询声明，使 Android 11 以上能够按系统包可见性规则发现语音引擎；继续使用原来的发音策略。

验证证据

检查	状态	结果与边界
Node 逻辑回归	PASS	1317/1317；修复前也全部通过
完整浏览器回归	PASS	206/206；21.9 分钟；包含兼容性新增用例
九窗口专项	PASS	16/16；含工具栏、滑块、字体/DPR/CPU、AI 草稿和 visualViewport
生产构建/发布门禁	PASS	pnpm build、Capacitor sync、APK、release:check
BTK-W00 实机	PASS	Android 12/API31，Huawei WebView114；13项主运行+2项补测；非完整硬件笔验收
保留数据升级	PASS	1.0.81/87；首次启动前95/95私有文件哈希相同，原账号/学习事实保留
Android 模拟器	BLOCKED	无 emulator/镜像；固件虚拟化未开启
云端真机	BLOCKED	无可用授权；未上传APK或用户资料
其他系统/手写硬件	NOT_RUN	API24/28/30/34/36、其他品牌、压感/掌触/延迟、原生分屏和显示缩放

安装包：1.0.81 / 87；com.wuliao.english；最低 API 24，target/compile API 36；沿用原 debug 证书。

APK SHA-256：ee1a4326902a394870b8fb74032ba78f
d3c2b1a76f8e014f0bda7768376a0ea3

九种 CSS 窗口为 390×844、544×832、832×544、600×960、960×600、800×1280、1280×800、1024×640、1600×900。浏览器截图、字体与 DPR 代理不能算作其他品牌真机验收。

> 仍未证明达到 Adaptive App Quality Tier 2。API 24/28/30/34/36、其他品牌和真实手写压感/掌触抑制/出墨延迟仍需对应环境验收。云端设备未授权、未上传私人数据；本机缺少模拟器和镜像，虚拟化未启用。

复测：pnpm test:android-compat。真机/模拟器脚本及完整报告见源码 docs。源码与用户私有文件备份保存在本地 output，不上传 GitHub。

更新 2026-10-08：Android 安装包签名兼容性

针对华为平板通过 GitHub Release 下载后提示“该安装包未包含任何证书”，重新下载核对原文件。原 APK 的 V2 签名有效且与历史版本证书一致，但 ZIP 中没有 V1 证书文件。这一结果说明它并非完全未签名；缺少 V1 是需要修复的兼容性疑点，具体设备根因仍需安装复测确认。

检查项目	结果与边界
兼容签名	V1 / V2 / V3 均通过验证。
覆盖升级	包名 com.wuliao.english、版本 1.0.80 / 86 和原签名证书保持一致；直接覆盖，保留学习数据。
包内文件	原包 7512 个条目逐一比对；仅新增三份 V1 签名文件，业务载荷无变化。
系统范围	应用最低 Android 7.0 / API 24。API 24-36 的签名检查属于离线验证，不代表这些系统的真机安装或完整功能验收。
构建保护	debug 构建显式启用 V1/V2/V3；输出 APK 前验证三种签名、单一签名者和历史证书指纹。不合格时停止交付。
真机状态	本次 ADB 无设备连接。华为安装、覆盖前后私有数据、触控及手写均未实测。

APK 签名不能绕过系统或厂商的安装限制，也不能保证完全不显示风险提示。本次继续沿用历史 debug 证书以保留覆盖升级能力；它不等同于应用商店上架认证。证据保存在当前源码 output/apk-signature/20261008。

更新 2026-10-07：移除模拟、精读工具栏与陌生词背诵

本节描述本次交付。后文历次章节中出现的模拟考试与精读清空入口属于历史实现，已在本次退出产品；旧数据仍能备份和恢复。平板未连接，覆盖部署及真机验收待完成，浏览器笔事件和发音调用不代表物理触笔或实际听音验收。

产品与兼容边界

- 模拟：删除导航、首页、App 考试运行时、计时/恢复/交卷/成绩/handoff、Planner 候选及读取、路由接口和专属源码/CSS/测试。旧 #/exam 及子地址在启动、刷新、hashchange 和前进后退时经现有保存屏障返回首页。
- 保留 legacy session、recovery、result、handoff 逻辑 key 与 exam-ink store 的备份、指纹冲突校验和恢复规则；共享 PDF 导入、解析与 Ink 继续使用。没有增加数据库版本或迁移。旧 Planner 模拟任务 ID 不再生成可见任务。
- 精读工具栏不再展示“清空页面”。共享 AnnotationToolbar 的 showClear 默认 true，仅精读传 false。底层 clearPassage、OCR 失效、草稿清理和清理测试保留；完形仍可清空笔迹。

陌生词是统一背诵的虚拟词库

契约	当前行为
唯一事实源	wuliao-english / unknown-words；按 username 严格只读，不复制到普通或导入词库表。
稳定标识	listKey = unknown-words；wordId = unknown:<normalizedTerm>。零词也可选择。
聚合	标准化大小写、全半角、空格与撇号，保留词组；按创建时间和记录 ID 合并来源，释义去空去重后以中文分号连接。无释义显示“暂无释义”，不生成复习选择题。
学习进度	复用默认/循环 × 点击/滑动四模式、统一 memory record、队列、撤销、区间完成、统计、发音和 wordId 滚动锚点。删除源只隐藏词条，重加恢复原进度；批量清空仅作用于当前存在的词。

契约	当前行为
动态同步	初始化、选择、可信父子通信、页面恢复及 focus 刷新；合并请求，等待保存，账号和请求序号保护迟到结果。有效词条未变化时保持列表及区间选择。
复习与 Planner	同一过滤规则跳过已删除或缺释义陌生词；干扰选项优先当前陌生词，不足从内置词块补齐；答错通过原统一 memory record 降级。

验证与交付证据

检查	结果与证据
完整单元测试	pnpm test:all：1317 通过、0 失败；最终源码与版本再次验证。
核心浏览器验收	最终核心 30/30，通过实际精读加词联动、宽窄屏、四模式、迟到账号、连续刷新、滚动锚点与旧地址保存屏障。
保存/备份/完形清空	最终补充 11/11；设置页真实导出/恢复 session、recovery、result、handoff、exam ink 后静默保留，schema 不变；保存失败重试及完形清空重载通过。
其他浏览器回归	阶段回归含 44 项通过及后续通过项；长难句、PDF、写作、导入、OCR、设置与普通词库均有通过证据。两处既有夹具/等待断言经用户授权修正，保存修改前复现日志。
构建与 APK	production build 与 pnpm android:apk 通过；243 模块不含模拟 runtime/CSS；实际 APK 无模拟业务标记与样式，v2 签名有效且与原 APK 证书一致。
资源与工作区保护	52 个既有未跟踪文件哈希相同；storage、backup、答案表字节不变；6707 个 PDF/发音/OCR/字体等 APK 静态资源相同。
部署与物理验收	ADB 无连接设备；覆盖部署、原账号学习数据核对、物理触笔与实际听音待完成，整体任务未完成。

Android：1.0.95 / versionCode 101；统一完整 APK；本轮不部署平板

APK SHA-256：605e613de691e49c8d5ea532b4792d069c1667ace53b1c64056a9a5528b51219

实施保护与失败分类

- 实施前保存分支、HEAD、Git 状态、52 个既有未跟踪文件哈希、源码和原 APK 备份；同一执行者在原分支修改，无自动提交或推送。
- 原全量基线复现一项精读夹具失败：2021 第 21 题官方答案已订正为 D，夹具仍写 C。用户授权后改为读取现有官方答案，保留完整断言；未改精读业务和答案表。额外 E2E 复现既有保存提示测试失败（成功提示默认隐藏），用户授权后改为检查落库与提示消失，再返回并重载验证；保存业务未修改。空陌生词列表等待布局的问题在浏览器测试中发现并修正；额外验证保存中刷新、迟到账号读取和锚点删除。
- 平板阶段待连接后执行：确认设备和版本，备份原 APK/私有数据并哈希；指定 serial 执行 adb install -r，首次启动前比对文件，启动后比对逻辑学习数据；正式 App 隔离账号验收，返回原账号。禁止卸载、清数据与强制降级。

更新 2026-10-05：陌生词取消与词库显示切换

Android 1.0.79 / 85 恢复逐句笔译中的再次点按取消：点已高亮的词取消当前语境标记；若词属于连续短语，取消该句整条短语与重叠单词标记。同词在其他句子的义项与标记保留。取消通过原

IndexedDB store 的事务处理，高亮同步清除；迟到的 AI 响应不能恢复被取消的义项。短语重复划选仍保持幂等。

陌生词库新增“只看释义 / 显示语境”切换。默认只看释义，恢复单词与中文义紧凑并列；显示语境时列出每条义项对应的完整原句。多语境中文义在两种视图均可分别编辑，旧无 senses 记录继续显示原 meaning。切换不改写词条和释义，显示偏好按账号保存，重新进入及 reload 后保持。

验收项	本次结果
专项与浏览器	专项 126/126、正式包浏览器 E2E 8/8 通过；完整测试1334/1335通过，原有 Today Tasks 汇总断言预期1实际2仍失败，无新增失败。
Android 与平板	BTK-W00 / Android 12 已覆盖安装1.0.79 / 85，debug签名与原包一致；前台 MainActivity、PID和已装APK hash已核对。
数据保护	安装后首次启动前 87/87 私有文件hash一致。独立QA后原账号已恢复，登记学习数据hash和各store数量一致；保留原APK与私有数据备份。
真机交互	9/9 通过：单词再次点按取消/reload、短语组成词取消、两种词库视图、偏好reload、笔迹与旧功能回归。AI为Mock，touch/pen由CDP注入。

本轮延续原项目及历史修改，不清库、不卸载。词条、语境义、笔迹保护证据与两种视图截图保存在项目 output/unknown-context/20261005-toggle-library-214116。设备 touch/pen 为 CDP 注入，未将 synthetic pen 当作物理 M-Pencil。

更新 2026-10-05：精读点词、短语与本句语境义

以下为 1.0.78 / 84 交付时的历史记录；再次点按取消与词库显示方式已由上方 1.0.79 / 85 更新替代。

逐句笔译英文原句支持手指轻点加入陌生词；键盘输入模式支持鼠标和笔点词。手写模式的笔与鼠标继续交由 Shared Ink Runtime；触屏点词采用 10 CSS px / 350 ms 的轻点判定，移动、滚动、取消和多指不提交。重复加入保持幂等，不再删除已标记词。

陌生词工具在同一句内连续划词保存为一个短语。按原句完整 token 序列补齐漏采样词，并按 DOM 语序处理反向划动；跨句分组，重复渲染位置统一为相同语境身份。英文空白起笔保持选词，翻译书写区落笔则在同一次 pointerdown 自动恢复画笔。

继续使用原 unknown-words store 与旧主键。新 senses 字段保存 contextKey、完整原句、中文义、来源、occurrenceIds 和时间；同词不同句的义项独立，旧 meaning 与旧完形 toggle 保持兼容。先保存词和语境，再后台补 AI 本句义；缓存、并发去重、账号/篇章检查与修订身份保护人工编辑及已删除记录。

词库显示各语境义及原句，可逐义编辑；AI 不可用时明确标记通用词典回退或待补充，不阻止加入短语。长按临时套索保持 465 ms，仅容差放宽至位移 3 CSS px、累计路径 6 CSS px。右下角保存成功提示隐藏，保存中、错误及重试保留。

本次同时复核并打包此前答案及读音修正：17 年 68 篇 340 题与指定解析审计一致，106 个修正保留；读音覆盖 6515 个词、6562 个音频文件、47 条词性变体和 33 个默认选择，清单与文件 hash 检查通过。抽查原书 2008 Q37、2019 Q21、2021 Q30 页图均为 B。音频证据不等同于逐条人工听审。

验收项	本次结果
自动测试	专项 122/122 通过；浏览器持久化 E2E 7/7 通过（含跨句拆分及 reload）。完整测试 1334/1335 通过；原有 Today Tasks 汇总断言预期 1、实际 2，独立重跑仍失败，相关实现未改。
Android	正式脚本构建 1.0.78 / 84，debug 签名；188,041,870 字节。设备 APK hash 与交付文件一致。
覆盖部署与数据	BTK-W00 / Android 12 已覆盖部署。初次安装 88/88、最终修正版安装 86/86 私有文件 hash 一致；无卸载、清数据。原账号学习数据 hash 与各 store 数量核对一致并已恢复，MainActivity 前台运行。
真机交互	6/6 通过：touch 点词、反向漏采样短语、同一笔 unknown→pen 持久化、成功提示隐藏、reload 高亮与词条、Library 展示。语境 AI 使用 Mock（2 次）；真实 Provider 未调用；pen 为 CDP synthetic。

3 px / 6 px 边界已自动测试；设备 pen 验收使用 CDP synthetic events。真实 M-Pencil 长按轻微抖动手感仍需在平板上人工确认。完整证据位于源码项目 output/unknown-context/20261005-195515。

更新 2026-09-30：长难句训练

本章描述本次新增实现与产品规则。目标 Android 版本为 1.0.77（versionCode 83）；构建、测试、正式平板部署和物理笔验收分别记载于本章证据页。后续历史章节中的“当前”均指原记录日期。

L.1 从困难原句生成新的结构训练

长难句是与精读、完形、写作并列的一级功能。界面包含生成训练、待掌握、待复习、已学习和学习记录；设置中的功能开关可隐藏入口并停用新训练页面。精读也可进入训练，并保存来源文章、篇章、阶段、题窗和滚动上下文，供返回时恢复。

操作	实际规则
选择困难来源	只使用已有逐句订正记录中的 needs_review 原句。按年份、Text、文章和句子组织；允许逐句/逐篇/整组选择并展开文章全文。原文缺失或句子标识变化时提示不可用，不绑定到别的句子。
搭配陌生词	收集所选文章的陌生词并集，去重后保留各文章来源；支持搜索、取消勾选、只看已选。每句自然使用 0-3 个，优先 1-3 个，不强行把所有词塞进一句。
生成数量	每批可选 1-5 句，默认 5 句。批量结果逐项验证，合格项保留；不足时最多补足一次，并明确剩余缺口。不能无限循环请求。
更高一层	Prompt 要求在所引用原句的最高难度之上提高一个结构层级，以嵌套、逻辑组合、修饰跨距等增加难度。验证实际引用源、难度基线/增量和新增结构特征；不把元数据校验解释为专业难度量表已校准。

生成的是语义不同的新英文句，用于迁移同类结构能力。第一屏不提供主干提示、S/V/O、参考译文或解析；用户先直接在英文句纸上划主干，再在中文输入框写译文，提交后查看 AI 参考解析。生成结果还检查重复/近似照抄、来源引用、目标词实际出现形式和答案泄露。

实施将来源筛选、生成验证、作答保存、译文评估和复习调度分开；旧阅读答案、证据与阅读阶段不作为训练写入目标。原脚本和两份旧 PDF 已复制到本次任务的 docs-before 目录，历史正文保持原记录。

长难句：手写、保存与离线

L.2 复用共享手写，不上传笔迹

直接复用 WritingInkSurface、useStructuredInk/共享 Ink Runtime 和 AnnotationToolbar。新增内容只注入长难句的持久化身份与逻辑纸张尺寸；不建立第二套 pointer engine。保留当前圆珠笔、粗细、颜色、普通橡皮、自由套索、撤销、清空及触笔/手指滚动分流。没有恢复已移除的钢笔选择器或新加图形工具。

每次作答拥有独立 attempt 身份和固定内部布局。英文与画布使用同一个纸张祖先整体缩放，横竖屏或窗口宽度变化不会重新排列句中单词。历史按原 item/attempt 恢复笔迹；清空笔迹不删除译文、训练记录或技能。旋转过程中正在书写的会话和真实笔感必须通过相应设备验收确认，不能仅凭静态布局下结论。

边界	保存与失败行为
笔迹与译文	原始笔画归属当前账号、Session、Item、Attempt，译文保存为草稿。切题、离开、系统返回等路径先执行保存屏障；失败时保留当前页面并允许重试。
账号与异步结果	数据记录包含所属账号；请求绑定会话、题目、作答/提交版本。切题、关闭、取消、账号变化或新提交后，旧请求结果不能写入当前题。
后台与重启	后台/页面隐藏触发保存；已完成事务的草稿、笔迹和记录可恢复。系统在事务完成前强制终止不属于已经证实的零丢失保证。
离线可做	查看已保存来源、待掌握/待复习、学习记录和缓存解析，继续当前草稿、编辑译文及手写。离线不能新请求 AI 生成或评估，不会启用本地 LLM。

Ink 不进入 Text AI 请求，不截屏上传 Vision，不 OCR 主干，也不根据笔迹判断 S/V/O。用户手写是自主分析；AI 只评估提交的中文译文。学习页面不调用题目答案或 evidence 写入来代替训练记录。

L.3 最小独立数据模型

Session 保存来源/词汇快照、请求版本与 Reader 来源上下文；Item 保存新句、结构身份及生成来源；Attempt 保存译文、提交版本、自评、布局和 Ink 引用；Evaluation 保存版本化解析、provider/model/request 信息与反馈；Skill 和 ScheduleEvent 保存跨句迁移能力及调度事实。七类记录分库存放于既有 IndexedDB，按账号隔离；以事务完成为写入成功，升级失败时关闭新训练写入并保留旧功能入口。

长难句：掌握事实与复习规则

L.4 原句已学习与训练技能严格分开

“已学习”中的原句必须来自原句复习里的“现在能独立理解”确认：先保存复习凭据，再保存原句 mastered，最后保存复习结果；三个步骤均有可核查来源。旧历史 mastered 状态不会被自动推断为本次完成证据，生成句答对或自评已掌握也不会把其原句移入已学习。

三步中任一步失败，都不伪造完整完成事实。若原句已保存而最后的复习记录未保存，原句行继续可见，提供重试保存；再次进入可根据凭据补全。原句再次标成困难后，需要新的复习凭据；同一天再次创建复查任务也不会覆盖此前的任务。账号切换后旧页面停止后续写入。

L.5 Skill 复习与用户自评

判定/操作	后续安排
我已掌握	正式复习按本地日历日依次安排 3、7、14、30 天；不要求精确满 24 小时。保存用户原始自评，不由 AI 偷改其选择。
仍然困难	安排次日复习并回到短间隔；后续再掌握时重新推进间隔。每个 attempt 的调度事件只应用一次。
重大结构/逻辑问题	用户自评已掌握但 AI 指出 major 结构或逻辑问题时，保留其已掌握自评并保守安排次日复习，明确说明冲突原因。
额外练习	允许提前练习，但不推进正式复习阶段、不改 nextDueAt。用户仍可查看该次练习与自评记录。
同一 Skill	身份由去重排序后的来源原句标识与稳定核心结构共同决定；生成新句或新增难度特征不会随意创建另一个 Skill。复习生成新句，并排除来源及已练句。

L.6 AI 参考解析与反馈

提交译文后，AI 独立分析当前英文句，返回主句、主谓宾/补语、从句、修饰、逻辑关系、参考译文和目标词说明；译文问题分为结构理解、词义、逻辑关系与中文表达，并给出准确之处及下次关注点。解析称为 AI 参考，不宣称为无误的标准答案。

“解析有误”保存到这次解析版本，可手动重新分析。新的评估版本保留旧记录；反馈不直接改写用户译文、原句掌握或原始自评。尚未形成正式调度事件时，已被用户质疑的 AI 结果不会用于强行缩短其复习间隔；已经保存的调度事实不会因重新分析悄悄改写。统一 AI 设置、请求取消、格式校验和有限修复均沿用当前应用能力。

长难句：本次验证与交付证据

目标版本：1.0.77（versionCode 83）。本页只采用本次 final-evidence.json 中明确登记的结果；其他历史版本的通过数字和设备安装不能替代本轮验收。

检查	状态	结果与证据
长难句专项	通过	54/54，含来源/AI/Ink/质量/仓库迁移与备份 证据：D:\codex库\无聊英语\output\long-sentence\20260929-104646\targeted-final.log
全量 Node test:all	通过	1335/1335，0失败，0跳过 证据：D:\codex库\无聊英语\output\long-sentence\20260929-104646\test-all-final.log
完整 Playwright	通过	170/170，0失败，0跳过，16.7分钟；长难句9/9 证据：D:\codex库\无聊英语\output\long-sentence\20260929-104646\playwright-all-final.log
Web/Android build	通过	现有脚本构建1.0.77/83成功，aapt包名版本与v2签名核对通过 证据：D:\codex库\无聊英语\output\long-sentence\20260929-104646\android-build-final.log
release:check	通过	最终源码门禁通过；68篇解析结构正常，exact-content44/68，24既有差异有解释 证据：D:\codex库\无聊英语\output\long-sentence\20260929-104646\release-check-final.log
真实文本Provider	通过	deepseek/deepseek-flash：1 Generate + 1 Evaluate，0额外修复请求，Key未输出，Ink未发送 证据：D:\codex库\无聊英语\output\long-sentence\20260929-104646\live-smoke-result.json
覆盖安装数据保留	通过	安装成功；首次启动前76/76文件哈希相同，启动后旧数据数量/学习值哈希不变，DB7→8 证据：D:\codex库\无聊英语\output\long-sentence\20260929-104646\deployment-result.json

L.7 Android 与数据保留

APK：已构建。版本：1.0.77 / 83。

文件：D:\codex库\无聊英语\output\long-sentence\20260929-104646\wuliao-english-1.0.77-83.apk

SHA-256：2EACA913C3B079EDD8C70163C5A2FC6CD6A603FEAC3BC38491ECF2FCE6BDE6FF

正式部署：已覆盖安装。adb install-r成功；首次启动前76/76私有文件哈希一致，旧学习哈希0变化，启动后DBv8并确认MainActivity/PID/前台。

设备：[设备标识已脱敏] / BTK_W00；包名：com.wuliao.english

部署证据：D:\codex库\无聊英语\output\long-sentence\20260929-104646\deployment-result.json

平板现场验收：22 项通过，0 项失败，4 项尚未覆盖；未覆盖项目不计为通过。

物理 M-Pencil：未验证。合成pen保存/工具/旋转通过；实体M-Pencil划线落点和物理旋转漂移未取得直接操作证据。系统IME最终未弹出、Reader完整焦点/滚动现场未逐项真机核对。

L.8 可复查的故障边界

- 来源缺失、引用不匹配、重复/照抄、答案泄露、目标词和难度元数据异常应拒绝；AI 超时/断网/取消保留选择、译文和笔迹。
- 多次点击提交、切题后迟到、账号切换、原句完成三阶段中断、同日重复复查及调度重放，应分别验证幂等、隔离和恢复。
- Reader 返回应恢复原文章/阶段/题窗/滚动，不修改 first/redo 答案、questionEvidence 或推进 readingFlow。旋转、长篇既有 Ink、离线草稿和数据库升级失败需纳入回归。

证据读取位置：D:\codex库\01_无聊英语项目\无聊英语\output\long-sentence\20260929-104646\final-evidence.json

缺失证据的项目保持待验证。只有正式包安装、数据保留和前台版本均有本轮直接证据后，才记为正式部署完成；物理笔未验收时单独保留该限制。

更新 2026-09-28：精读重做显示与句子定位修复

重做区按阅读流程已到达的事实挂载。首次必须按阶段进入逐段精读，再点击“进入重做”；点击即完成该阶段，不强制逐句订正。已到过重做的历史文章仍恢复重做卡和答案。首次/重做答案继续分开保存，题窗读取当前阶段对应的答案，正文与题窗即时同步。

句子定位模式在干净原文中单击整句选中，再点取消。选中句在正文持续高亮，顶部显示 P/S 编号和原文摘要；点击摘要回到原句，独立叉号取消。每题最多三句，超过会提示。确认才保存；取消不改历史证据。原文片段拖选、全文结构依据和旧证据恢复路径继续保留。

题窗识别成功后的“已离线识别 N 道题”及空状态栏已删除；加载中、无标准选择题和扫描件提示继续显示。

实施范围：readingFlow 的到达判断和重做入口、CustomDeepReader 的显示与证据编辑、Reader 局部样式及定向自动化测试。原有未提交词汇修改和题窗提示改动均保留。

最终验证：Node 测试 1261 项、浏览器 E2E 161 项通过，生产 Web 与 Android APK 构建通过。1.0.76（82）以 adb install -r 覆盖安装到 BTK-W00；首次启动前 112/112 个私有数据文件哈希一致，原账号 219 个用户数据键在真机复核前后摘要一致。WebView CDP 触控注入验证重做入口、双向答案同步、句子证据恢复、提示消失和 Chip 排版；人工手指/触控笔操作尚未验证。

> 此前章节所述“允许主动跳过笔译进入重做”是当时行为，现已由本次规则替代。详细测试和数据证据见本次精读修复报告。

更新 2026-09-28：精简悬浮习题窗提示

按用户要求，题目识别成功后不再显示“已离线识别 N 道题”及对应状态栏，不保留空白占位或状态圆点。加载中、无标准选择题与扫描件提示仍保留。

变更仅涉及 src/PdfReader.jsx 中共用 QuestionDrawer 的提示展示，适用于使用该组件的精读与 PDF 阅读。题目解析、选项作答、答案同步、订正和保存逻辑不变。

> 截至这项提示精简首次记录时，仅完成本地源码修改，尚未构建或安装 Android 更新；其后重做流程与定位改造的实施状态见前一节及当次报告。

更新 2026-09-28：背诵与复习定向修复

修改前仓库分支为 codex/vocabulary-modes-handwriting-20260915，HEAD c97c646，工作树干净；平板 BTK-W00 上原版本为 1.0.73（79）。

先编写端到端复现：复习答错后 clickCount 和 modeProgress 为 0，但 sharedProgress 仍为 3/3；背诵页优先读取 sharedProgress，返回和刷新后仍保留黑线。旧测试仅检查源码字符串，未检查数据库及页面重载。

另一个复现锁住 IndexedDB 加载事务：切换词库时 spacer 高度先归零，滚动事件在 currentListKey 已切换后写回目标词库，将原保存的 9120px 覆盖成 0。

修复采用统一状态转换函数；区间操作复用一个 IndexedDB readwrite 事务，失败中止并保留原状态；位置保存只在真实列表布局完成后启用。

自动化：全量 Node 测试 1260 项、词汇相关 E2E 26 项通过，覆盖旧故障、区间原子性、1735 词规模、跨页返回及 iframe 重建。正式 APK 1.0.74（80）以 adb install -r -d 覆盖安装到 BTK-W00；安装前后的私有数据备份哈希一致。真机原账号验证错词回退、答对保留、三词区间完成、词库独立位置、跨页及后台返回，并在无既有进度的原始词库验证清除、撤销和朗读入口；测试记录和位置已按备份逐项核对恢复。

更新 A. 2026-09-27：精读工作台交互修复

本章优先描述本轮工作树行为；后续章节保留其原日期的历史记录，不把旧版本的安装结果当作本次验收。Android 1.0.72（78）已覆盖安装至正式平板；早期 ADB 离线后设备已连接，部署与数据保留证据见更新 D。物理 M-Pencil 验收仍未执行。

A.1 作答与学习阶段

- 悬浮习题窗直接使用正式活动答案：Flow 为 deep-redo 时绑定重做，其他允许作答阶段绑定初做。题窗修改与正式题卡双向同步；旧 drawer 记录兼容读取，不再把它作为第三份新答案源。
- 阶段导航允许主动进入重做；尚未完成的笔译与订正保持原状态。被跳过的流程步骤与已完成步骤区分记录，不伪造 translated、corrected 或段落 completed；以可选 visitedAt 记录已经到达但未完成的阶段，回看初做后复查等已到达阶段不会重新锁定。
- 删除“完成本段”及相应门禁提示，保留段落中心思想、手写区域、逐句笔译、AI 批改和复盘标记；旧段落字段继续兼容。

A.2 手写与顶部工具

- 陌生词工具允许连续选词；触笔下一次落在可书写区域且没有命中单词时，立即切回笔并保留该次第一笔。同步更新工具与手写模式引用；鼠标、手指不触发此自动切换。
- 精读/PDF 的“收起顶部”隐藏标题、阶段栏和文章切换栏，完整笔工具栏保持挂载并贴近可视顶部。正文占位、题窗与 AI 窗避让随实际工具栏高度更新；完形与考试保留原有折成小按钮的默认契约。
- 临时橡皮长按阈值调整为 465 ms，保留移动取消、会话失效与定时器清理。压力输入经规范化处理；普通橡皮反馈与自由套索几何分开处理。真实笔压和误触手感仍待物理笔确认。

A.3 证据与我的理解

重做定位复用原证据结构：原文片段、句子定位、全文/结构依据。句子点选或取消，最多 3 句；保存稳定 sentenceKey、fingerprint、段落号与句子索引。三种模式均可选填“我的理解 / 判断依据”，最长 500 字符。首次与重做的答案、证据和说明独立保存；重做不覆盖首次记录，阶段答案权限不变。

更新 B. 2026-09-27：AI 业务结果缓存

B.1 从本地结果到网络

独立单词快译先查已有可靠本地词义资源，再查内存结果与持久结果，全部未命中才请求模型。缓存命中直接返回，不发送额外 HTTP 请求、不制造等待动画。短语、句子与段落使用各自业务缓存空间。

场景	缓存隔离与行为
独立单词	不绑定文章、年份或题目；同一账号可跨文章复用。规范化大小写/空白，但保留 US/us 等有语义差异的大小写。
本句词义	词汇与上下文句子共同决定身份；bank 的河岸与银行语境不会共用结果。
批改、提示、诊断、开放问答	保留任务、Prompt/输出版本、影响输出的输入与 provider/model 等必要条件；不串题、不混用不同判定任务。
重新生成	force 刷新跳过已有结果；成功后替换当前版本结果。错误、取消、过期消费与解析失败不进入正式缓存。

内存热缓存上限 300 条 / 4 MiB；持久 AI 结果预算 2 MiB，按任务命名空间和使用顺序淘汰。单词空间上限 300 条，其他普通结果空间上限 100 条，原结构化批改/提示/诊断空间保持 50 条兼容边界。缓存遵循账号隔离，不把 API Key 写入结果身份或遥测。

B.2 并发、Provider 与可观测性

- 同一有效身份的请求共享网络执行与 Promise。结构化任务在途身份额外包含资料、文章及题目/句子/项目标识，防止相同文本的不同题目相互回写；纯解析结果仍可按语义身份跨题命中，再回填当前题目。网络与调用方生命周期分开，一个调用方离开不误杀其他有效调用方。
- 请求消息优先放稳定任务说明、输出契约与公共文章，再放题目和本次答案/证据等动态内容；Prompt 语义改变时通过版本隔离旧结果。
- 兼容传递 usage 中的输入/输出 token 与 provider cached token；不假设所有服务商都有缓存字段。本地 memory/persistent 命中、网络请求和 provider 上下文命中是三种不同证据。

业务缓存的零新增 HTTP 可以通过 mock 计数验证；这不代表已实测 DeepSeek 服务器缓存或真实计费。本轮未以额外预热请求制造缓存命中，也不把完整句子、作文、笔译或 API Key 写入缓存遥测。

更新 C. 本轮验证与交付边界

证据类型	当前记录
源码与工作树	HEAD bbee4e5 + dirty 增量；基线 7542 文件（7502 tracked + 40 untracked），50 changed + 6 new，missing 0。diff check 通过。
Focused 回归	231/231 通过，失败/取消/跳过均 0。focused-release-candidate.log。
完整浏览器 E2E	完整 E2E 146/146 通过，失败/跳过 0；单 worker、重试 0，用时 14.6 分钟。e2e-release-candidate.log。合成笔不等同物理 M-Pencil。
全量测试 / 发布门禁	test:all 1257/1257，失败/取消/跳过均 0；release:check 与生产构建通过。68 篇结构通过；exact-content 44/68，另 24 项既有差异分类说明，不宣称全文精确匹配。
业务缓存浏览器验收	mock 单词快译跨年份、reload 持久复用均通过；HTTP 总请求数保持 1。纸面桌面采样 P95 7.1 ms、最大 13.9 ms、无长任务、scrollDelta 0。
Android 构建	APK 1.0.72（78），com.wuliao.english；v2 校验通过，39 个 JS 与同步 assets 哈希一致。设备原包与新包 debug 证书一致，已成功覆盖安装并完成启动与数据核对。
正式平板覆盖安装	BTK_W00：1.0.70（76）→ 1.0.72（78），adb install -r 成功；设备原包证书匹配、UID/首次安装时间不变，冷启动及前台 MainActivity 核验通过。
物理 M-Pencil / 真 Provider	未完成物理笔输入与真实 Provider 缓存验收；浏览器 CDP pen 及模拟 HTTP 结果单独标记。

C.1 已有证据与后续安全验收

独立浏览器账号验证 first/redo 双向绑定、跳过未完成笔译进入重做、证据隔离与 reload、工具栏 DOM 保留、首笔保存与笔迹数据一致。题窗/AI 窗位于工具栏下 8 px，底部留 8/14 px，剩余高度误差控制在 1–2 px；桌面测试使用隔离账号；正式平板仅做读取与页面浏览验收，详见更新 D。

构建沿用 assembleDebug；未配置 release keystore。经签名核验与备份后覆盖安装，未卸载或 clear data；安装后数据和启动核对通过。物理笔首笔、长按/移动取消、压感、套索及写入式题目/证据编辑仍待单独验收。

APK SHA-256：0E40454D06A223EB9E5A22AFD9A42057764B8977928C368AE647D4E34B59C566

C.2 修改原因与实现边界

此次修复聚焦既有数据源和共享能力：取消 drawer 新答案副本，正式 Flow 负责活动阶段；证据编辑使用实际 first/redo attempt；Shared Ink Runtime 的陌生词回笔为显式启用；工具栏新增 chrome-only 行为但默认 pill 保持。缓存扩展现有 aiReviewCache。验收另发现词汇启动路由 #/、/login 错入返回栈；最小修复忽略启动路由，相关行为回归由修前 18/20 变为修后 20/20，不改变其他词汇规则。

验证索引：主项目 output/deep-reader-interaction-cache/*-release-candidate.log；早期专项在 output/deep-reader-interaction-20260927/。本章状态由生成脚本同目录 reader_interaction_20260927_status.json 管理，更新后需重新生成和版式检查。

更新 D. 2026-09-27：正式平板覆盖部署

用户明确授权部署后，正式平板已由 1.0.70（76）更新至 1.0.72（78）。本节是真实设备证据；不把桌面 mock 或合成 pen 结果计入真机通过项。

D.1 安装、签名与启动

项目	实际证据
设备 / 包名	BTK_W00，设备标识已脱敏；com.wuliao.english。
签名 / 安装	提取设备原 APK，与新包证书匹配；adb install -r 返回 Success。无 uninstall、无 clear data。仍是既有 debug 签名，未配置 release keystore。
应用身份	UID 10639、首次安装时间 2026-08-02 16:03:07 均保持不变。
启动	MainActivity 冷启动 967 ms，PID 10202；进程存在且 Activity 在前台。

D.2 数据保留核对

- 安装前备份 119 个私有文件，共 114,798,799 字节。覆盖安装后、首次启动前逐文件比较：119 个文件哈希全部一致，missing / changed / added 均为 0。
- 首次启动后：22,023 条 IndexedDB 记录全部一致；1,213 条 localStorage 仅 telemetry 改变，没有新增或缺失。
- 只读 UI 验收后再次快照：22,023 条 IndexedDB 记录仍全部一致；1,213 条 localStorage 无新增/缺失，仅 telemetry 和该文章正常浏览位置 deep-position 改变。没有据此宣称全部运行数据逐字节不变。

D.3 真机只读 UI：3/3 通过

- 2016 英语（一）Text 4 恢复正式重做；题窗 5 道题与正式 redo 一致，其中已答 2 题、未答 3 题均一致，没有新增作答。
- 收起顶部后完整工具栏仍可见：top = 0，工具栏高约 42 px，侧栏与工具栏间距 8 px；实际视口高 1142 px。
- 返回首页成功，原继续学习任务保留。

尚未执行：真实 M-Pencil 首笔、压力与手感；写入式 first/redo 往返、证据编辑、提前进入重做；真实 Provider 缓存。为保留正式学习数据，本轮未新增这些写入式验收，需人工或另行安排。

证据目录：主项目 output/deep-reader-interaction-cache/deployment-20260927/。关键记录：install.txt、private-data-comparison.json、learning-comparison.json、device-readonly-acceptance.json、learning-final-comparison.json。

更新 E. 2026-09-27：橡皮与撤销修复，已覆盖安装

Android 1.0.73（versionCode 79）已通过 adb install -r 覆盖安装至 BTK_W00（设备标识已脱敏）。沿用与原应用相同的 Debug 签名；没有卸载、清除应用数据或降低版本。下列自动结果不代替物理 M-Pencil 验收。

E.1 根因与修复行为

精读页面合并显示多个阶段的笔迹，旧套索却仅检查当前阶段，因此可见的旧阶段笔迹可能圈中仍无法删除。擦除现在使用当前页面的实际显示集合，按笔迹原来的阶段归属保存；原阶段键与笔迹格式继续兼容。

- 圈选抬笔后同步重绘受影响区域，包括删除该阶段最后一笔，不等待整块历史画布的后台任务。普通橡皮的移动擦除也即时更新受影响区域。
- 撤销包含套索删除、普通橡皮与画笔，删空后撤销仍可用；按原次序恢复原笔迹对象。只保留改变的笔迹，避免每笔保存一份完整历史数组。
- 撤销不写入无变化阶段的空记录；底层清理会取消待保存阶段编辑并清除对应撤销历史，返回或重启后不让旧笔迹重新写回；2026-10-07 精读已不提供清空入口。

E.2 测试与构建证据

先复现当前缺陷，再修改源码。最终 focused tests 49/49、相关 E2E 6/6、pnpm test:all 1260/1260、完整 Chrome E2E 150/150 通过（workers=1、retries=0），pnpm build 与 pnpm release:check 通过。内容检查仍为 68 篇结构通过、44/68 exact-content 通过，其余 24 项为原有已解释的 reference/OCR 差异。

完整回归曾发现撤销生成空阶段记录，修复源码后原测试通过，没有删除或跳过该失败。一轮并发 Gradle 产物完整性校验失败，未安装；改为串行重建后验证全部 ZIP CRC、APK 包名、版本和签名。

E.3 平板与数据保留

正式应用从 1.0.72（78）升级至 1.0.73（79），UID 和首次安装时间保持不变，MainActivity 启动并处于前台。安装前后首次启动前的 121 个私有文件 SHA-256 全部一致；启动后 22025 条 IndexedDB 记录均保持一致，1213 个 localStorage 键保留，运行遥测的正常变化单独记录。Blob 在语义快照中比较元数据，完整磁盘文件校验另行证明安装未改二进制内容。

实际平板的独立 QA 应用通过跨阶段套索删除与撤销、普通橡皮撤销与重启、清空保存边界三项自动验收。本次跨阶段圈选抬笔事件处理为 4.5ms，选中区域有效像素 484→0，在事件返回时已经清零；这是合成 PointerEvent 的单次测量，不是物理笔延迟或压力测量。

E.4 人工验收与使用边界

M-Pencil 物理第一笔、压力、实际擦除手感仍待人工验收。撤销记录属于当前阅读会话，重新打开应用后保留的是最终笔迹数据，不宣称跨重启保留完整撤销历史。本轮未改变 Flow、first/redo、Evidence 或 AI 缓存产品规则。

0. 2026-09-26 更新：长篇手写性能修复

当前交付为源码工作树与 Android 1.0.71（77）安装包。真机验证使用独立测试应用；正式应用仍为 1.0.70（76），本次未覆盖安装正式应用。后续历史章节中的“当前”均指其原记录日期。

0.1 问题与现在的行为

用户视频显示：2016 英语（一）Text 1 逐段精读中，手写内容积累后，滚动、打开 AI 窗口和键盘等操作明显变慢。定位到每次滚动重复解析整份历史笔迹、重复遍历和投影全部笔画、落笔触发整个阅读区更新，以及整块历史画布在主线程重画。

- 滚动长篇笔记：复用已解析笔迹与几何结果，只查询需要出现的画布块；历史笔迹在后台线程按原笔迹引擎绘制。
- 写字与撤销：当前笔尖即时绘制，句子状态按变化局部更新；撤销、擦除和布局变化会使旧任务失效，防止旧笔迹重新出现。
- AI 窗口与键盘：纸张实际布局变化时更新几何；仅视口高度变化时复用已有画布，减少键盘弹出引发的重复重画。

数据键、保存格式与原笔形保持兼容，不简化采样点；离屏画布缓存限制为 32 MiB，超限即释放。不支持后台画布或工作线程失败时回退到原绘制引擎。

0.2 真机证据与边界

笔画数	滚动帧间隔 P95	滚动大 JSON 解析	滚动长任务	书写长任务
734	16.67 ms	0	0 次	0 次
3000	16.67 ms	0	1 次 / 53 ms	0 次

设备：华为 BTK-W00、Android 12、WebView 视口 1174×736。734 笔来自既有真实手写样本，3000 笔为重复这些笔画构成的压力样本。长任务阈值为 50 ms；0 表示未记录到该阈值以上的任务，不能解释为耗时为零。

对照滚动剖析：后台绘制修复前最长主线程任务 1098 ms；最终版本同一路径 200 帧往返滚动中，记录到 0 个长任务。对照版本已包含第一轮解析缓存优化，这不是完整原始版本的全流程基准。

- 两组样本均验证：AI 打开/关闭、键盘弹出/收起、连续新增 12 笔、撤销 12 笔、退出重进与刷新；原笔迹 JSON 逐字一致。未向 AI 发送测试内容。
- 全量回归 1190/1190 通过；原画布与后台画布在 4 组像素对照中差异为 0；生产构建、APK 签名和 Web 资源一致性检查通过。

上述是真机上的自动化机制与性能证据。CDP 合成笔事件不等同于人工 M-Pencil 连续书写，不把自动化结果写成真实笔感验收；后台首次回放仍需耗时，不能据此承诺任意长度文章永不卡顿。

0.3 实现与交付记录

CustomDeepReader.jsx 调整局部状态订阅、滚动调度、画布分块与缓存失效；deepInkRenderCache.js 提供阶段缓存和分块索引；deepInkGeometry.js 复用未变化几何；inkTileRenderer.js 与 inkTileWorker.js 负责后台回放、队列合并、增量笔画衔接与失败回退；inkTileTransfer.js 通过可转移的双精度缓冲区传递绘制坐标。新增 17 项性能回归。

工作树基线 HEAD bbee4e5，分支 codex/vocabulary-modes-handwriting-20260915。开始前已有改动已记录；本次没有把既有改动归为本次修复，也未创建 Git 提交。详细说明见项目 docs/ink-performance-20260926.md。

安装包：D:/codex库/无聊英语/output/android/wuliao-english-1.0.71.apk。包名 com.wuliao.english，签名与既有本地版本一致，可通过更新安装保留原应用数据。

完整校验值与复现说明见项目 docs/ink-performance-20260926.md。

1. 文档说明

本文档按时间线记录“无聊英语 · 精读训练”从产品起步到现在的功能修改过程，包括每个阶段的目标、实际改动、验证方式与版本。项目在 2026-08-01 建立 Git 快照之前没有提交历史，因此 2026-07-17 至 07-31 的内容依据历次工作记录整理；2026-08-01 起以 Git 提交为主；截至当前基线 HEAD 28b6817 共 102 个提交。完形 A/B/C/D 阶段包含尚未独立提交的工作树成果，因此以源码、安全备份、自动化测试、生产构建和设备验收记录共同作为证据，不把未提交内容伪写成 Git 提交。

> 本文档区分“已完成并验收”“已完成但仅构建/源码验证”“未实施或已回滚”三类状态，避免把中间过程写成最终功能。

2. 总览时间线

时间	主题	主要结果
2026-07-17	项目建立	双入口首页 + 考研精读库 + 自定义 PDF + 触控分流，Netlify 首次发布
2026-07-19	词汇复习	按日期复习三次划线单词功能上线
2026-07-20 至 23	Android 封装	Capacitor 本地 APK 构建成功（1.0，Debug v2 签名）
2026-07-25	网页与兼容	Netlify 移动端入口部署，iOS Safari PDF.js 兼容修复
2026-07-27	Android 兼容	2023 Text 4 转换修复（1.0.2），本地工具栏折叠与破折号显示，导出字体修复
2026-07-28	真机手写	M-Pencil 原始压感笔迹（1.0.5）与平板 PDF 词库导入（1.0.9）
2026-07-29	段位计分	60/40 计分规则实现并在平板验收（1.0.10）
2026-07-30	网页同步	平板已验证功能整体部署到既有 Netlify 站点
2026-07-31	手写体验	PDF 退出按钮、低延迟笔迹、长按临时橡皮、断笔修复（1.0.18 / 1.0.27）
2026-08-01	治理与发布	Git 初始化、私有 GitHub 备份、公开网站上线（含 SSR 修复）
2026-08-02	平板交互	按压力度临时橡皮、Android 返回键、存储满白屏防护、笔粗细控件修复
2026-08-03	UI 迭代	乱序筛查开关、指针滑杆、移除钢笔选择器、习题窗与主题修复（1.0.39）
2026-08-05	8.5 系列	AI 讲解/快译、精读选句、六模块简化导出、习题窗缩放、词库记忆、平板适配（1.0.41）
2026-08-07	笔译批改与笔迹	逐句 AI 笔译批改、手写译文补录、结构化批改卡、笔迹滚动漂移修复（1.0.43）
2026-08-07 下午	提示/诊断/档案	渐进式题目提示、错题诊断、学习档案与统计、习题窗与 AI 窗共存（1.0.44）
2026-08-08 至 09	完形 A/B/C 与资料库	六阶段完形、答案隔离、统一订正、逐空精析/重点句笔译/回读，精读与完形资料库分离（1.0.53）
2026-08-09	完形 D 与选项解析	修复真实 OCR marker；加入两级提示、完整讲解、错因分析与无答案语境复盘，并完成 BTK-W00 验收

时间	主题	主要结果
2026-10-04	精读订正答案复核	对照用户提供的两册逐题细解，复核 2007-2023 年 340 题并修正 106 个答案键；21 个漏识别、跨页或低置信项逐页人工复核。只做源码/解析页核对，未做实际点击或真机验收

3. 产品起点（2026-07-17 之前）

“无聊英语”项目建立之前，已存在独立的“考研词汇筛查软件”：包含本机登录、词库列表、四选一筛查、学习、导出单词表、混淆词对照与独立背词训练，数据保存在 KaoyanVocabDB 与 KaoyanVocabMemorizeDB 两个 IndexedDB 中。2026-07-17 用户要求以 D:\1考研资料\英语\精读 为模板，为 App 增加阅读训练与考研精读库，同时要求原单词库、中考库与高考库保持不变。这成为“无聊英语 · 精读训练”的产品起点：双入口、本地数据、保留原有词库契约。

4. 逐项修改过程

4.1 2026-07-17 双入口与考研精读库，并修复平板触控分流

背景：需要把精读全流程做成可用的阅读训练，并在平板上区分手指滚动与电容笔书写。

改动：在 D:\codex库\无聊英语 建立 Vite/React 工程；接入 2007-2023 年考研精读 PDF；实现题库分类、年份筛选、自定义 PDF 入口、本地 PDF 解析、题目识别、答题、笔译、压缩复读与本地记录；实现 pointerType 分流，手指滚动、电容笔书写且不带动页面。

验证：Playwright 验证首页、题库、2023 Text 1 的 5 道题识别与书写交互；本地真实触控验证手指滚动后 scrollY 从 0 变为 385、笔迹数量不变，随后笔写笔迹增加 1 且 scrollY 保持 385。生产部署到 Netlify（部署号 6a59d0be），线上 JS/CSS 哈希已更新。

> 当时接入记录为 66 份素材；当前资料库为 68 篇（2007-2023 每年 4 篇），07-30 部署记录已确认 dist 中包含 68 个原文 PDF。

4.2 2026-07-19 按日期复习三次划线单词

背景：背词达到三次（3/3）的词需要按“背的日期”生成复习词库，并复用原有筛查交互。

改动：在背词页增加“今日复习”入口与更多菜单入口；为三次完成记录增加 maskedAt 与 maskedDates；新增 review.html 按日期聚合 clickCount 达到 3 的词，提供 12 个中文选项和“我不会”；答错将记录降为 2/3 并保留日期历史，答对保持 3/3 与黑线。

验证：语法检查与构建通过；Playwright 验证“一错一对”后分别为 2/3 与保持 3/3；手机 390x844 两列、平板 1024x768 四列布局无横向溢出；发布到 Netlify（部署号 6a5c3c56）。

4.3 2026-07-20 至 07-23 免费本地 Android APK 封装

背景：用户希望不充值、不使用收费云构建，把网页版封装成 Android 软件。

改动：安装 Capacitor 8 并创建 android 工程（包名 com.wuliao.english，最低 API 24，compile/target SDK 36）；在项目内安装并验证本地 JDK、Android SDK、platform-tools 与 Gradle；解决中文路径构建问题（android.overridePathCheck=true）；编写 scripts/build-android.ps1 与 pnpm android:apk 一键脚本。

验证：生成 Debug APK（38,557,701 字节，v2 签名，包名/版本/资源校验通过）；当时无 ADB 设备，真机安装未验证；通过局域网 http://192.168.1.10:4173/downloads/... 提供下载，HEAD/Range 均正常。

4.4 2026-07-25 Netlify 移动端入口与 iOS Safari PDF 兼容

背景：把现有网页功能接入 Netlify 移动端连接，并修复旧 iPhone Safari 打开 PDF 报 undefined is not a function。

改动：确认并复用既有站点 wuliao-english-mobile（站点 ID ebe253d7-...）；将 pdfParser.js 与 PdfReader.jsx 统一切换到 pdfjs-dist legacy 构建，规避现代构建对 Promise.withResolvers 的依赖。

验证：WebKit 与模拟缺失 Promise.withResolvers 的环境下，2023 Text 1 解析为 8 段、16 个逐句笔译单元、5 道题，控制台 0 错误；生产部署号 6a647023 状态 ready，线上复验通过。

4.5 2026-07-27 Android Text 4 兼容、本地精读 UI 调整与导出字体修复

4.5.1 Android 2023 Text 4 转换修复（1.0.2 / versionCode 3）

原因：旧 Android WebView 缺少 ReadableStream 的异步迭代器，PDF.js getTextContent 报 t is not async iterable；且 Text 4 有文章但无标准题，旧逻辑会误入 OCR。

改动：在 Android 打包资源中增加 getReader() 兼容层；允许“文章型无题”直接进入精读版。

验证：模拟旧环境打开 Text 4 无转换失败、无控制台错误；APK 构建与 v2 签名验证通过；无实体设备，未算真机验收。

4.5.2 本地精读页工具栏折叠与破折号显示（仅本地）

改动：给共用 AnnotationToolbar 增加可折叠能力，精读页折叠后同时隐藏标题栏、流程导航与文章切换栏；新增 formatArticleText 仅对正文渲染把长破折号显示为两个短线、连字符保持一个短线，不改解析结果与保存数据。

验证：pnpm build 通过，localhost HTTP 200，CSS 优先级检查通过；按要求未部署、未提交。

4.5.3 移动端 PDF 导出字体路径修复并上线

原因：线上 /fonts/simhei.ttf 返回 404，正确路径是 /vocabulary/fonts/simhei.ttf。

改动：在词汇入口加载 export-font-path-fix.js 做最小路径兼容；仅修导出链路，不写不改筛选记录。

验证：本地 390x844 导出 3186 词双语 PDF（35 页）与纯英文 PDF 成功，字体请求 200；生产部署号 6a675f98 状态 ready，线上再次触发下载成功。

4.6 2026-07-28 M-Pencil 真实笔迹与平板 PDF 词库导入

4.6.1 M-Pencil 原始压感笔迹（1.0.5 / versionCode 6）

要求：用户明确要“现实的手写笔笔记”，不是转文字，并要在华为平板上适配。

改动：引入 perfect-freehand，结合 Pointer Events 的 pointerType、pressure、tilt 与合并事件保存原始轨迹；Android 精读页默认手写模式，横线输入框只读且 inputMode=none；手指事件用于滚动，M-Pencil 书写不带动页面。

真机验证：设备 BTK-W00（HarmonyOS 4.2.0），捕获压力约 0.445/0.464、倾角约 -33/-39 度，书写前后滚动位置变化为 0，横线文字值未改变；APK v2 签名验证通过。

4.6.2 平板 PDF 词库导入修复（1.0.9 / versionCode 10）

原因：平板选择生词库1_双语.pdf 后报 Promise.withResolvers is not a function（Huawei WebView 114.0.5.302 不支持）。

改动：为词汇导入页的 PDF.js 加载路径切换到兼容 worker，并把导入词接入正常词库体系，支持筛查、统计、学习、背词、每日复习、重命名、删除与导出。

真机验证：成功导入 1735 词；背词页、每日复习、导出 PDF（19 页）均正常；验收后清理测试记录并恢复用户原有 4 条筛查记录与第 4/6515 词进度。

4.7 2026-07-29 本机段位计分修正（1.0.10 / versionCode 11）

要求：只有进入熟知词库的词才能计入词汇得分；结果直接在平板上验收。

改动：studyRank 只读取 KaoyanVocabDB.wordLists 中 type=familiar 的词，按标准化英文去重；采用线性 60/40 计分（熟知词/6515 x 1500 + 完成精读/68 x 1000，封顶 2500）；段位阈值调整为启程 0、筑基 250、进阶 625、精读 1000、融会 1500、洞见 2000、登峰 2250。

验证：隔离浏览器验证 0 分、满分、跨词库去重、生词转熟知、完成/撤销与封顶；adb install -r 覆盖安装后账号、词库、筛选记录、3470 个导入词、阅读记录与 4 条笔迹的 SHA-256 全部一致；真实账号当时为 0 分，符合新规则。

4.8 2026-07-30 将平板已验证功能整体同步到 Netlify 网页

改动：复用既有站点上传本地 dist，未新建站点；确认 dist 已含新版词库脚本与 68 个英语一原文 PDF。

验证：生产部署号 6a6b9e0e 状态 ready；公网检查 /vocabulary/app-polish.js、/vocabulary/imported-word-bridge.js 与 2023 Text 4 原卷 PDF 均返回 200。平板 IndexedDB 数据不会随部署上传。

4.9 2026-07-31 PDF 手写体验与精读页滚动/断笔修复

4.9.1 PDF 退出按钮、低延迟笔迹与长按临时橡皮（1.0.18 / versionCode 19）

改动：Android PDF 页增加始终可见的“退出 PDF”悬浮按钮；活动笔迹绘制到独立预览层（PDF 用 canvas，精读用 SVG），旧笔迹组件 memo 缓存；pointercancel 与 onLostPointerCapture 按抬笔路径保存轨迹；长按约 620ms 临时切橡皮，抬笔恢复画笔；300ms 合并保存并在 pagehide、visibilitychange、卸载时强制落盘。

真机验证：修复前模拟取消事件整笔丢失（保持 649 条），修复后取消事件保存为第 650 笔；长按状态与恢复正常；测试数据恢复到精读 649 条、原 PDF 117 条，SHA-256 记录在案；APK 覆盖安装成功。

4.9.2 精读页 M-Pencil 书写滚动与断笔修复（1.0.27）

原因：精读页长文档滚动容器上接收笔事件，旧 WebView 可能先启动原生滚动并触发 pointercancel。

改动：笔尖按下后把后续移动/抬笔/取消事件捕获到固定书写层，阻止笔触发页面滚动，取消事件仍保存已采样笔迹。

真机验证：真笔书写 scrollY 0 到 0；24 次移动全部被书写层接收，模拟中断后保存完整 25 个采样点；手指滚动约 160px 正常；原有笔迹计数与位置记录保留。

4.10 2026-08-01 回滚保护、GitHub 备份与公开网站

4.10.1 词形变化查词：方案讨论并回滚

过程：针对带 s 等词形查不到释义的问题，曾临时加入候选原形规则并验证 dogs/cities/boxes/houses；用户随后要求先不改动，于是删除新增 helper、恢复精确匹配，并重新构建核对产物不再包含该函数。

结论：后续应采用“两级查找”：先精确匹配，未命中再生成候选原形，且候选必须真实存在于离线词典；不规则变化需要专门词表，不应机械去掉 s/ed/ing。现有记录不迁移、不重写。

4.10.2 钢笔功能删除请求：中断并恢复原代码

过程：用户先要求“仅删除钢笔功能”，随后在修改中改为“恢复你改的代码，我不要删了”。本轮没有完成构建或安装；收到撤回指令后只恢复 PdfReader.jsx 与 CustomDeepReader.jsx，核对钢笔/圆珠笔按钮、normalizePenMode、temporaryEraser、choosePenMode 等关键项重新存在，未动本地数据。

4.10.3 Git 初始化与私有 GitHub 备份

改动：在 D:\codex库\无聊英语 初始化 main 分支并建立安全源码快照；.gitignore 排除 SDK、APK、output、Playwright 缓存与 Python 缓存等；创建私有仓库 wuliao-english-private 并推送（初始提交 dfbbd01，467 个源码/资源文件）。

验证：gh auth status、git ls-remote 与远端提交哈希一致；远程文件树无 SDK/APK/备份/缓存。入口目录 C:\Users\26782\Documents\无聊app精读 也单独执行了 git init（main），但当时没有初始提交基线。

4.10.4 公开网站（ChatGPT Sites）上线

过程：创建 Sites 项目“无聊英语精读”（wuliao-english-reading）；首次部署返回成功但根路径 404；改为 vinext + Cloudflare Worker 构建修复根路由；生产日志发现 DOMMatrix is not defined，定位为 PDF.js 被 SSR 加载，改以 next/dynamic 且 ssr:false 客户端加载业务 App。

结果：最终版本 4 可用，地址 https://wuliao-english-reading.liu2678294813.chatgpt.site；首页 HTML、CSS、PDF 与 cmap 资源均返回 200。已向用户说明该站点处于公测、按套餐限额，不承诺

永久免费/无限额度。

4.11 2026-08-02 平板交互修复

- 临时橡皮改为需要“用力按压”才触发，避免轻触误切橡皮（7eff2eb）。
- 修复 Android 系统返回键在阅读器中的导航行为（ca8d707）。
- 增加阅读器存储满时的白屏防护（231948d）。
- 同步平板已验证的 1.0.31 源码，并修复笔粗细控件（8bcdfb1，版本升至 1.0.32 / versionCode 33）。

4.12 2026-08-03 单词模块与阅读器 UI 迭代（共 14 个提交）

乱序筛查：新增乱序筛查开关并先隐藏词汇 SPA 顶部原行（160b7d5，1.0.33）；修复重复监听导致反复切换掉出筛查的问题（263d510）；切换开关保留当前筛查进度、只对剩余词打乱（11f9fa5）；随后把开关移到词汇页头部并替换“本地数据”文案（6959a39）。

笔与橡皮：去掉笔粗细预设、改用平板友好的指针滑杆（4c0055b、7037ffd）；修复粗细接线并增加点按数字按钮、移除钢笔模式选择器（dcfc749，1.0.36）；笔与橡皮共用同一滑杆（b2c81c9，1.0.38）；再移除数字预设样式、只保留滑杆（96b0d18）。

阅读器：优化习题抽屉布局、工具栏文案与原生触摸滚动（8da00dd，1.0.39）；深海底色主题下恢复筛查对错高亮（51859fd）；统一更多导航图标大小（4399003）。

4.13 2026-08-05 8.5 系列：AI 讲解、精读选句与平板适配（共 11 个提交）

背景：在精读场景加入 AI 辅助讲解与快译，同时针对平板打磨选句、导出、习题窗与首页布局。本轮全部以 Git 提交为准，尚未检索到对应的工作记录摘要。

4.13.1 8.5 主版本（da2299b）：AI、导航栈与段位说明

- 新增 src/ai.js 与 src/AiFloatWindow.jsx：首页右上角“AI API”配置自己的 DeepSeek Key（可保存并测试/清除）；精读页出现可拖动的 AI 悬浮球与悬浮窗，支持自由提问、长难句讲解、快译；讲解可附带用户自己的分析。
- AI 历史按账号保存，30 天自动清理，收藏保留；模型可选 deepseek-reasoner（含思考过程）或 deepseek-chat。
- App 改为导航栈管理：阅读器/资料库/陌生词库/单词页之间可逐级返回；单词页增加内部路由栈并联动 Android 系统返回键。
- 段位卡新增“查看全部段位”弹窗；导出改为“简化导出”六模块版式。

4.13.2 平板适配与布局修正（8d773eb、00c2011）

- 8d773eb：平板适配修正，包括顶部三栏收窄、长按选句、简化导出约 11 页；版本升至 1.0.40 / versionCode 41。
- 00c2011：撤销横向收窄，改为顶部三栏竖向变矮（约 -15% / -10% / -15%），改善平板纵向空间。

4.13.3 AI 与习题窗互斥、选句与六模块连续流（4389fd3）

- AI 仅出现在精读页，与习题窗互斥并列：打开一方自动关闭另一方（新增 panelBus 事件总线）。
- 习题窗支持放大/缩小：默认停靠，可切换为可拖动悬浮窗，位置与模式记忆。
- 原文改为逐句分行排版，支持自由选句；导出采用“PDF 六模块连续流”：文章导读+题干、干净原文、第一次做题、逐句笔译与原文订正、正式重做、复读压缩，模块自动对齐页边界。

4.13.4 词库筛查记忆与 AI 悬浮球修复（71d2506、57ce214）

- 词库筛查记住上次词库：开始筛查时保存 last-source-list，通用“筛查”入口默认继续上次词库；学习某词库后入口也自动指向该词库。
- 修复 AI 悬浮球拖动后点击无法打开的问题：拖拽结束自动清除抑制标志位，避免标志位卡死。

4.13.5 选句菜单、AI 窗停靠与首页适配（71ac245、5ab547c、5cf4530）

- 71ac245：Android 原生抑制精读选句时的系统复制菜单（ActionMode）；AI 窗与习题窗停靠同尺寸；AI 悬浮球点击加固；首页横竖屏一屏放大；版本升至 1.0.41 / versionCode 42（当前版本）。
- 5ab547c：修复 AI 悬浮球点击无法打开，并改为习题悬浮窗样式。
- 5cf4530：AI 窗改为与习题窗同位置、同尺寸打开，视觉与交互保持一致。

4.13.6 选句操作条精简（5e66480、037fcf4）

- 删除选句后的“整段切换”按钮与叉号按钮，操作条只保留“讲解”“快译”两个主按钮，减少误触。

> 8.5 系列包含较多界面改动，当前文档依据源码与提交说明整理；尚未有真机验收记录，构建与设备行为仍需按需复核。

4.14 2026-08-07 笔译 AI 批改与手写滚动漂移修复（共 9 个提交）

背景：逐句笔译需要 AI 批改，同时修复精读页滚动后手写笔迹与正文漂移的问题。本轮没有检索到工作记录摘要，以下依据 Git 提交与源码整理。

4.14.1 笔译 AI 批改（61b79b5、f46acc2、f35b55d、5f2b28d）

- 新增翻译批改任务：固定使用 deepseek-chat，发送英文原句、用户文字译文与所在段落；系统提示词要求按顺序批改（整体判断、主干、从句/非谓语、修饰、逻辑、指代、词义、漏译/增译、中文表达），输出受控 JSON，并限定错误标签白名单。
- 逐句笔译区新增“AI 批改”入口；Android 手写模式下显示“录入译文后批改”，打开补录弹窗（明确提示 AI 不能可靠读取手写笔迹，请先录入文字，原笔迹不会被修改），补录后按“手写转文字补录”方式提交。
- AI 悬浮窗渲染结构化批改卡：整体判断（基本准确/大体准确/需要修改）、主干传达、从句关系、非谓语结构、修饰关系、代词指代、逻辑关系、漏译/增译、词义选择、中文表达、最小修改版、参考译文与错误标签；支持复制最小修改版与重新生成（重新请求 AI）。

- 发送前提示将发送的内容（英文原句、文字译文、所在段落）；批改结果按内容指纹本地缓存（最多 50 条）并在卡片上标注“已读取本地批改结果”；并发相同请求自动去重；批改输入方式与错误标签写入学习记录，AI 历史以“翻译批改 · 章节 · 条目”命名。

4.14.2 手写笔迹滚动漂移修复（9299b2c、94c0229、8fcb59d、1e0caab、de8c746）

- 9299b2c：滚动时同步渲染已提交笔迹，修复笔迹相对正文漂移。
- 94c0229：把已提交笔迹投影对齐到整设备像素，尝试消除残余漂移；随后 8fcb59d 回退该方案。
- 1e0caab：改为“内容坐标系平铺画布”保存已提交笔迹，笔迹随内容一起滚动，从根本上消除漂移。
- de8c746：把笔指针捕获到内容元素上，书写轨迹与滚动状态保持实时；版本升至 1.0.43 / versionCode 44（当前版本）。

> 本轮提交均为源码层面的修复与功能实现；尚未有真机验收记录，滚动漂移修复与批改链路建议在平板上复核。

4.15 2026-08-07 下午：题目提示、错题诊断与学习档案（共 22 个提交）

背景：把 AI 从“讲解/批改”扩展到题目本身：先给渐进式提示，再对错题做错因诊断，并把所有 AI 学习结果沉淀为本机“学习档案”。本轮没有检索到工作记录摘要，以下依据 Git 提交与源码整理。

4.15.1 渐进式阅读题提示（14:31，6 个提交）

- 题卡新增“AI 提示”入口（首次做题、重做、习题窗三处），提示分三级：一级提示（定位方向、关键词、逻辑信号、阅读方向、重新思考）→ 二级提示（题型、题干意图、同义替换、推理步骤、干扰项特征、最后检查）→ 完整讲解（正确答案、核心结论、原文证据、选项分析、本题方法）。
- 一级/二级提示不携带选项与答案数据；输出做答案泄露检测（“答案+字母”等模式），发现泄露自动用更严格提示重试，仍泄露则拦截并提示重新生成。完整讲解需先点击「订正」解锁；每道题解锁进度按题记忆。
- 提示结果按内容指纹缓存，写回 AI 历史（“阅读提示 · 章节 · Qn”），并发去重；平板样式适配与自动化测试同步补齐。

4.15.2 错题诊断（15:15，6 个提交）

- 订正后按作答情况显示诊断入口：AI 错因诊断 / 复盘首次错因 / 诊断重做错误；诊断卡包含作答对比、诊断依据与置信度、客观可观察事实、原文证据、同义替换、选项陷阱分析、第一次到重做的变化、可能错因、下次检查规则与自检问题。
- 原文证据做逐字校验：AI 引用的证据必须是当前文章原文，未通过则剔除并警示；诊断结果按指纹缓存，低置信度时可带原因重做；平板卡片样式与回归测试同步完成。

4.15.3 学习档案与统计（16:17-16:29，8 个提交）

- 新增持久化学习记录存储：翻译批改与阅读错因统一入库，标签带来源（AI 直接/推测/用户确认）与置信度，支持待确认、已确认、忽略与复盘标记。
- 新增“学习档案”面板：时间范围（7 天/30 天/全部）与类型筛选（翻译/阅读/待确认），提供总览、最近 7 天小结、可靠错误标签排行、选项陷阱类型与已诊断题型统计；每条记录可回到原句/

原题、确认或忽略标签、标记待复盘、删除、打开 AI 历史或清空档案。

- AI 推测的低置信度标签需用户确认后才计入可靠统计；统计与回归测试通过；批改记录与对应 AI 历史关联；版本升至 1.0.44 / versionCode 45。

4.15.4 阅读器收尾（16:48-16:54，2 个提交）

- 62c9261：从档案跳题改为精确定位；AI 窗打开时习题窗自动缩小为悬浮窗，两者可以共存。
- 7a77d49：从档案跳回题目时自动展开目标题卡（当前 HEAD）。

> 下午这批功能同样只有 Git 提交与源码依据，尚无真机验收记录；提示解锁、证据校验与档案统计建议在平板上复核。

4.16 2026-08-08 至 08-09：完形 A/B/C、资料库分离与导航收口

背景：在不重做完形 A/B、不迁移现有学习数据的前提下，补齐 C 阶段逐空精析和重点句笔译，同时消除订正后阶段语义分叉，并把精读资料库、完形资料库与词库入口重新划清边界。

4.16.1 post-correction 语义与一次统一订正

- 集中定义 isPostCorrectionStage：cloze-correction、cloze-analysis、cloze-final-read 统一使用订正后答案、置信度、官方答案权限和 post-correction priority。
- 全面审计 isCorrectionStage 调用后，只保留订正页面提示、订正专属按钮/布局和订正文案；pre-correction 阶段答案 resolver 零调用。
- 取消逐空 20 次强制核对：点击一次“完成订正，进入逐空精析”即 immutable 批量写 corrected 并原地进入 analysis；不新建 session，不退出 Reader。

4.16.2 逐空精析、references 与重点句笔译

- 20 空始终可访问，priority 只负责标记与导航；每空展示初做/复查/官方对照、置信度、改答语义、prediction、basisTypes、references、corrected 与 analyzed。
- basis 新写入只接受白名单，未知历史值读取时保留；prediction、basis、references、corrected、analyzed 均使用 immutable 单空 API。
- analyzed 是逐空唯一硬门槛；corrected 可取消且不阻塞。重点句按稳定 sentenceKey 去重，独立 translation key 保存 pending/translated/corrected，订正后编辑自动回退。
- 浏览器验收发现并修复两处渲染缺陷：final-read 答案词与正文粘连；390px 窄屏精析面板继承 sticky top 导致底部错位及内容裁切。

4.16.3 final-read、资料库与词库入口

- 官方资料回读使用官方 option text；自定义无答案资料使用 reviewAnswer || firstAnswer，未答空保留 Blank，并显式声明不代表正确答案。
- #/reading/library 与 #/reading/cloze 分别构造 ReadingLibrary 和 ClozeLibrary；两页共享同一上传、哈希、PDF.js、OCR、编辑器、缓存和 IndexedDB resource。
- PRIMARY_NAV 移除词库叶子但保留 /lists 与全部词库 CRUD/数据；仪表板统一显示为“仪表盘”，词库按钮与标题同行并只做 SPA 路由切换。

4.16.4 验证证据

- 自动化回归：388 passed / 0 failed / 0 skipped；生产 Web 构建成功，仅保留既存的 chunk-size warning。
- 隔离浏览器账号完成桌面和 390×844 DOM 流程：统一订正一次进入 analysis；corrected=false 不阻塞；20/20 analyzed 与 13 个去重重点句订正后解锁回读；新会话控制台 0 error / 0 warning。
- Android APK 构建成功：70,722,178 字节，SHA-256 E82A3479EA8744DB49AFA14CE4220027D4FE5552E57B1A3863AD2B6FD36C91C9，v2 签名通过，包内 400 个 Web assets 含 C 阶段代码与独立翻译 key。
- BTK-W00 覆盖安装前后核对 40 个可安全读取的关键数据文件：路径与 SHA-256 全部一致，firstInstallTime 未变；全程未 uninstall、未 clear、未清 IndexedDB/localStorage。
- 真机 WebView 以设备触控、DOM/CDP 与系统返回键事件联合验收：内置六阶段、自定义无官方答案、20/20 analyzed、13 个去重翻译、final-read 恢复、返回完形资料库和横竖屏布局均通过；临时 2010 记录已删除，自定义资料原有 2 个键和值完整恢复。

> 证据边界：以上为真实 BTK-W00 上的安装、屏幕截图、设备输入事件与 WebView DOM/CDP 结果；本轮未由人工手指或 M-Pencil 再做一遍物理触控验收。

4.17 2026-08-09：完形 D 阶段 AI 与选项 OCR 解析修复

背景：2023 完形真实 OCR 中存在题号逗号、方括号与竖线残片，导致第 4/15 空选项错位或缺失；同时需要在不复用阅读题诊断语义、不泄露答案、不覆盖人工 C 阶段数据的前提下补齐完形 D 阶段。

4.17.1 通用 parser / normalization 修复与官方资产重建

- 在 clozeParser 的题号/选项上下文内统一归一化 4,、[| C]、| | D]、D7 等真实 OCR marker，并清理选项分隔噪声；没有按年份或空号特判。缺失 Blank 补位逻辑同时消费当前较大题号，避免后续整体串项。
- PDF_PARSER_VERSION 从 4 升至 5，只让新上传或显式重解析采用新缓存键；既有 custom resource 不自动重解析、不覆盖。使用现有 OCR cache 重新生成 2007-2023 共 17 份官方完形 JSON。
- 资产与 fixture 审计结果：17/17 年均为 20 空；340/340 个 option group 均含非空 A/B/C/D；无残留 marker 或串项；每个 officialAnswer 都指向有效 option。2023 第 4 空为 classify/record/describe/connect，第 15 空为 aided/invested/failed/competed。

4.17.2 cloze-specific AI 与本地事实边界

- 新增 cloze hint 1、hint 2、explanation、diagnosis、context review 五类独立任务及专属结果解析、服务、缓存和卡片；只复用 callDeepSeek、API Key、history 与通用错误处理。
- cloze-first-attempt 不开放 AI；cloze-self-review 只开放提示 1 → 提示 2，DTO 不含 options、officialAnswer、first/review answer 或 confidence，official answer resolver 保持零调用，并做完形专属泄露检测与一次 strict retry。

- cloze-analysis 中 analyzed=false 时关闭 AI；analyzed=true 且有官方答案时开放完整讲解，存在本地判定的真实错误作答时再开放错因分析；无官方答案只开放语境复盘。AI 返回的答案/正确性字段不参与 UI，本地 officialAnswer 是唯一正确性来源。
- 发送给分析任务的人工数据白名单仅为 prediction、basisTypes、references、当前句 translation；证据必须同时通过稳定 sentenceId 与原文逐字校验。所有 AI 任务均无学习状态 setter，不能修改 firstAnswer、reviewAnswer、confidence、corrected、analyzed 或人工分析字段。
- AiFloatWindow 新增可选 cloze-task 模式：完形仅能由当前阶段任务按钮唤起，不开放自由问答；Reading 默认不传 mode，原有自由问答、历史、学习档案和设置保持不变。

4.17.3 自动化、构建与 BTK-W00 证据

- 新增 parser/asset 与 cloze AI targeted tests；pnpm test:all 为 416 passed / 0 failed / 0 skipped，比改动前 388 增加 28 项。pnpm build 成功（135 modules），仅有既存 chunk-size warning。
- pnpm android:apk 与 Gradle assembleDebug 成功（93 actionable tasks：27 executed、66 up-to-date）。APK 为 70,730,460 字节，SHA-256 12C1D1A2E8AD6FB422AB8DB3473D403D202E65554A19B596D793EFB9CE7EA0F0；apksigner 验证 v2=true，包名 com.wuliao.english，版本 1.0.53（54），minSdk 24 / targetSdk 36。
- 在 BTK-W00（Android 12，设备标识已脱敏）执行 adb install -r 成功，firstInstallTime 保持 2026-08-02 16:03:07；安装前后 43 个可读 shared_prefs / WebView 数据文件路径和 SHA-256 均一致，未 uninstall、未 clear data。
- 真机以设备输入、UIAutomator、截图与 WebView CDP 联合核验：2023 第 4/15 空选项完整；配置的模型实际返回提示 1、提示 2、完整讲解与错因分析；analyzed 门控生效；AI 前后人工字段逐项一致；自定义无答案只返回语境复盘并成功进入全文回读。
- 验收时对 2023 flow/progress、自定义 flow/progress、AI history 与 cloze cache 共 6 个键做逐字临时备份；结束后 6/6 原值恢复、0 mismatch，临时备份删除，新增 cloze cache 恢复为不存在，history 长度恢复为 81682。

> 证据边界：真机交互使用 adb 设备输入、UIAutomator 与 WebView CDP，不等同于人工手指触摸；本轮未测试 M-Pencil，也未改动 perfect-freehand。

4.18 2026-08-09：完形作答交互回归与正文答案显示切换

背景：真机反馈可作答阶段 option 看似无响应、正文 Blank 未明显同步；随后新增需求允许正文在 A/B/C/D 与完整 option text 之间切换。

4.18.1 复现结论与最小处理

- 针对用户再次反馈的“当前点击无响应”，现场读取到 2023 正处于 cloze-analysis（逐空精析），A/B/C/D 四个按钮均 disabled；这是 post-correction 冻结规则的预期结果，不是触摸失效。为避免误判，在 correction / analysis 选项上方新增醒目的“当前阶段已冻结作答”提示，并指向

可作答的限时初做 / 自主复查阶段。

- 另在真实可作答阶段核对：D 阶段前后 chooseAnswer 完全相同，option 未被 disabled，elementFromPoint / elementsFromPoint 命中 option 本体；BTK-W00 单次触摸完整产生 pointerdown、touchstart、pointerup、touchend、click。第 1 空点击 B 后 firstAnswer=B、reviewAnswer 不变、activeBlank=2、正文 Blank 显示 B。因此没有无依据重写作答事务。
- 初做立即自动切换下一未答空，意味着右侧面板马上展示下一题，上一题的 selected 需要点击正文 Blank 返回后查看；这解释了 selected 不会持续停留在刚点击的面板，但不影响保存和正文同步。
- 新增顶部切换按钮：默认正文显示 ABCD，点击后显示对应 option text；显示值由当前 first/review key 和 clozeOptionText 实时派生，保存数据仍为字母 key，不新增 schema、store 或 migration。

4.18.2 自动化、构建与真机证据

- 新增 jsdom + ReactDOM 的完整 ClozeReader 组件交互测试，覆盖 first/review 隔离、自动跳空、selected、Blank 即时渲染、重载持久化、订正/精析冻结、冻结提示和两种正文显示；完形 targeted 为 68 passed，冻结提示最终定向复验 1 passed，全量为 417 passed / 0 failed / 0 skipped。
- pnpm build 成功（135 modules）；pnpm android:apk 与 Gradle assembleDebug 成功（93 actionable tasks：27 executed、66 up-to-date）。APK 为 70,730,820 字节，SHA-256 D536BF7736B37EECCC83DCDA79BC33D8EA67FD2FDA7960333A38EEA5A5F9A478，v2 签名通过，版本 1.0.53（54）。
- adb install -r 返回 Success；BTK-W00 上 first 点击 B、刷新恢复、self-review 改为 C 且 first 仍为 B、correction/analysis disabled 且存储不变均通过；最终包在当前 analysis 页面显示冻结提示且四个选项保持 disabled。2023 第 4/15 空选项仍分别为 classify/record/describe/connect 与 aided/invested/failed/competed。
- 验收前备份 2023 flow/progress/translation 三个 localStorage 值；结束后 3/3 逐字恢复，0 mismatch。全程 uninstall=NO、clear data=NO。

> 根因边界：本轮证据能排除当前包中的 disabled、overlay、click 丢失、state 未写和 React 不重绘，但无法对未保留的历史瞬时状态给出确定根因；Android 旧资产与最新 Web build 曾不一致，但旧包现场也能正确作答，不能把版本差异单独定为因果。真机输入使用 WebView CDP 触摸注入，不等同于人工手指复验。

4.19 2026-08-13：平板 UI 与交互统一修正（R7）

目标：基于 10 页真机反馈 PDF，对 R0–R6、X1、X1.1 之后的版本做 UI、响应式、交互细节与考试界面收尾；不改存储 schema、笔迹坐标与 Exam 核心语义。

4.19.1 导航 / 设置 / 首页

- 阅读组新增“模拟”（精读 / 完形 / 模拟），直达现有 Exam Library；底部导航由 7 项变 8 项，<=359px 用 minmax(44px,1fr) + 横向滚动保证触控目标。

- 删除 rail 与移动 Header 的独立账号入口，账号切换统一到“设置 → 账号”；设置副文案改为“账号、备份与本地信息”。
- 首页删除“快速开始”与本地数据小字；最近学习固定 3 项并 3 列占满一行（<480px 才 1 列）；Planner 主学习 CTA 统一“学习”，Overflow 行管理动作不变。
- 精读资料卡响应式收敛为单一视口规则：横屏 4 卡一行、平板竖屏 2 卡一行、手机 1 列；移除旧 container query 覆盖。

4.19.2 词库 / 筛查 / 工具栏 / 阅读器

- 词库主页按稳定语义移除“最近词库”；统计/动作/轮次历史紧凑化，iframe 高度改用 100dvh；筛查横屏 3×4、竖屏 2×6 一屏。
- 共享 AnnotationToolbar 的折叠“展开工具”pill 支持 pointer 二维拖拽：<6px 点击展开，>=6px 拖拽且本次不展开；只改 translate3d，clamp 到视口 12px + safe-area；精读 / PdfReader / 完形 / Exam 共用同一实现。
- 阶段栏主标签与共享工具栏统一 14px；自由套索在共享渲染器增加显式虚线分支（setLineDash 7/5、#e26f51、round cap）。
- 完形冻结提示改为明确动作指引（有/无官方答案两种文案）；题窗在 >=761px 支持收起/展开，收起后正文扩展、右侧展开 pill，展开恢复 64/36，笔迹数据不重存。

4.19.3 OCR 假警告根因修复

- 根因：pageQuality 已计算 needsOcr，但 warning 循环单独使用 junkRatio>0.45，导致长文高 junk 误报。修复为 buildPageWarnings 只按 empty / needsOcr 生成 warning；官方资源 ocrPolicy=disabled 保持不变，真正异常 PDF 仍告警。

4.19.4 测试 / 构建 / 真机

- 新增 scripts/test-ui-polish-20260813.mjs（16 项）与 e2e/flow16-ui-polish.spec.js（7 项）；更新导航、工具栏视觉契约、R2/R6、完形交互与 flow13/15/4-5 相关断言。
- 回归：test:all 710/710，Playwright 49/49，pnpm build 与 release:check 均通过。
- APK：com.wuliao.english 1.0.54（55），adb install -r 覆盖部署 BTK-W00 成功；横屏/竖屏关键项经 WebView CDP 实测通过，覆盖安装后账号、进度、笔迹、Exam Session/Result 等数据完好。

> 真机自动化使用 WebView CDP 与 E2E，不等同于人工手指/M-Pencil 复验；人工手感项列入剩余确认。

4.20 2026-08-14：初做合并、阶段字迹隔离、AI 并排与竖屏背诵修复

目标：修复审题字迹进入初做、初做仍保留旧限时读文中间门、AI 覆盖正文、641-820px 背诵页裁切，以及落笔提交与预览清理之间的闪烁窗口；不改答案、AI 历史、词库、学习记录、路由或 IndexedDB schema。

4.20.1 初做流程与布局

- 顶部原“①限时读文 → ②初做与定位依据”收敛为“初做”，内部 deep-clean-text / deep-first-quiz ID 保留兼容。完成审题后直接进入初做并自动开始计时，干净原文与全部题目同时显示；完成初做时自动结束计时。删除“开始限时读文”“已经限时读完，开始做题”“结束限时读文，进入第一次做题”等中间入口与完成提示。
- 初做计时只限制相关工具，不再用 CSS 把导读、审题等已完成阶段从布局中隐藏；用户可直接向上划回或点击顶部阶段按钮查看原页面和原字迹，计时与当前流程阶段保持不变。
- 视口 >=761px 时 AI 使用 min(340px,40vw) 右侧槽位，正文占剩余宽度；打开/关闭前完成当前笔画并在布局稳定后刷新书写几何。问题侧栏规则与窄屏悬浮形态不变。
- 背诵页增加 641-820px 维护源断点：取消 760px 最小宽度，正文列可收缩、标记按钮固定 80px；不改生成 bundle，不重载 iframe，不改词序、行高、发音或记录。

4.20.2 字迹存储与无损兼容

- 新增账号作用域的 wuliao:deep-ink:v2:::。切换前完成当前笔画、立即冲刷待保存内容并取消旧帧任务；目标阶段同步加载，已解锁可见阶段的已提交字迹按各自页面锚点共同渲染，不再先把整层清空一帧。进入下一阶段时旧字迹不会落入新阶段；直接划回、顶部返回和刷新均恢复。初做的两个内部阶段统一映射到 deep-first-quiz 字迹域。
- 旧篇章级字迹按 deepAnchor.regionId 优先归组；无锚点时按阶段区域相交面积或最近区域唯一归属。新键回读数量一致后才写迁移标记；旧键原样保留。旧 deep-clean-text v2 字迹非破坏合并到初做键，原 clean 键保留为备份。
- 撤销与橡皮只修改当前阶段；主动“清空页面”才精确删除当前篇章旧键、迁移标记和全部阶段键，不影响其他篇章、答案、AI 历史、陌生词或账户数据。

4.20.3 手写交接与验证

- 共享 inkRuntime 的 append 提交返回可选确认；深度阅读分块未准备或未接收像素时先同步创建/刷新受影响分块并完成定向提交，确认后下一帧再清预览。普通落笔不整页重绘，结构操作仍允许完整重绘。
- 新增真实操作路径回归：导读写 20 笔→进入审题→审题写字→进入初做→新阶段区域零像素→不点击导航直接向上划回审题→原字迹出现；再验证顶部返回、回到初做与重新打开文章，存储数量和页面归属均不变。
- 回归：test:all 735/735；Playwright 66/66；Vite 生产构建 174 modules；release:check、68 篇解析结构审计、词汇资产和 Android 配置检查均通过。
- APK：1.0.55（56），71,017,803 字节，SHA-256 8D50431FEF335A4CBAAD747B76AF982661CD05DD68AC13C7F62FBB0493C67238，v2 签名通过；BTK-W00 执行 adb install -r 成功，firstInstallTime 保持 2026-08-02 16:03:07。安装前后 shared_prefs 20 KB、IndexedDB 3827 KB、Local Storage 1659 KB，33 个文件路径不变，排除 2 个 LOCK 后 31/31 SHA-256 一致。
- BTK-W00 WebView CDP 验收：六组名称正确；1174px 下 AI 正文右边界 800.4、AI 左边界 820.4、间距 20px；审题测试笔迹进入初做后两个目标区域均为零像素，不点导航直接划回审题即恢复，顶部返回与再次进入初做仍保持隔离；768px 竖屏背诵侧栏展开/收起均 overflow=0，按钮宽 80px，iframe 地址与实例未变化。临时 localStorage 逐键逐值恢复后才结束。

证据边界：CDP 合成 pen 事件只能证明提交、存储、隔离与恢复机制；真实闪烁和笔感仍须用户用 M-Pencil 连续书写确认，不能用自动化冒充人工笔感验收。

5. 版本演进

版本（versionCode）	时间	主要变化
1.0（1）	2026-07-23	首个本地 Debug APK，v2 签名，38.5 MB
1.0.2（3）	2026-07-27	Android PDF.js ReadableStream 兼容，文章型无题回退
1.0.5（6）	2026-07-28	M-Pencil 原始压感笔迹与手指滚动分流
1.0.9（10）	2026-07-28	平板 PDF 词库导入兼容
1.0.10（11）	2026-07-29	60/40 本机段位计分
1.0.18（19）	2026-07-31	PDF 退出按钮、低延迟笔迹、长按临时橡皮、断笔保存
1.0.27（28）	2026-07-31	精读页 M-Pencil 滚动与断笔修复
1.0.30（31）	2026-08-01	笔迹直跟随与笔型/粗细持久化（工作记录提及）
1.0.32（33）	2026-08-02	同步平板 1.0.31 源码并修复笔粗细控件
1.0.33（34）	2026-08-03	乱序筛查开关，隐藏词库顶行
1.0.36（37）	2026-08-03	笔粗细接线修复、数字按钮、移除钢笔选择器
1.0.38（39）	2026-08-03	笔与橡皮共用粗细滑杆
1.0.39（40）	2026-08-03	习题抽屉布局、工具栏文案、触摸滚动
1.0.40（41）	2026-08-05	平板适配修正：三栏收窄、长按选句、简化导出 11 页
1.0.41（42）	2026-08-05	选句隐藏系统菜单、AI 窗停靠同尺寸、悬浮球加固、首页横竖屏一屏放大
1.0.42（43）	2026-08-07	笔译 AI 批改系列与内容坐标系平铺画布（1e0caab）
1.0.43（44）	2026-08-07	笔指针捕获到内容元素，笔迹与滚动状态实时（de8c746）
1.0.44（45）	2026-08-07	渐进式题目提示、错题诊断、学习档案与统计、习题窗与 AI 窗共存（当前）
1.0.53（54）	2026-08-09	当前工作树：本地可观测性、学习计划、完形 A/B/C/D、OCR 修复、作答交互回归与正文答案显示切换
1.0.54（55）	2026-08-13	平板 UI、导航、工具栏、词库与 OCR 假警告统一修正
1.0.55（56）	2026-08-14	初做合并、阶段字迹隔离与划回恢复、AI 并排、竖屏背诵、手写提交确认

6. 发布与上线记录

日期	目标	标识 / 地址	结果
2026-07-17	Netlify 生产	部署号 6a59d0be	精读库原型上线
2026-07-19	Netlify 生产	部署号 6a5c3c56	日期复习上线
2026-07-20	Netlify 生产	部署号 6a5dc7fa	网页功能复验部署

日期	目标	标识 / 地址	结果
2026-07-25	Netlify 生产	部署号 6a647023	iOS Safari 兼容修复上线
2026-07-27	Netlify 生产	部署号 6a675f98	导出字体修复上线
2026-07-30	Netlify 生产	部署号 6a6b9e0e	平板功能同步网页
2026-08-01	GitHub 私有仓库	dfbbd01 推送	备份可回退源码
2026-08-01	ChatGPT Sites	版本 4，wuliao-english-reading	公开网站最终可用
2026-08-09	BTK-W00 覆盖安装	1.0.53（54）	adb install -r 成功；40 个关键数据文件哈希一致
2026-08-09	BTK-W00 D 阶段覆盖安装	1.0.53（54）	adb install -r 成功；43 个可读数据文件哈希一致；AI/回读验收后状态原样恢复
2026-08-09	BTK-W00 作答交互覆盖安装	1.0.53（54）	adb install -r 成功；first/review/冻结/正文显示切换通过；3 个 2023 键恢复
2026-08-14	BTK-W00 覆盖安装	1.0.55（56）	adb install -r 成功；安装前后 31/31 非 LOCK 数据文件哈希一致；自动化临时键逐值恢复

7. 真机验收记录

日期	版本	设备	验证内容与结果
07-28	1.0.5	BTK-W00	M-Pencil 压力/倾角采集正常，笔写不滚动，手指滚动正常，数据保留
07-28	1.0.9	BTK-W00	1735 词 PDF 导入、筛查/背词/复习/导出全链路通过，临时数据已恢复
07-29	1.0.10	BTK-W00	覆盖安装不清数据；账号/词库/3470 导入词/笔迹 SHA 一致；段位卡显示正确
07-31	1.0.18	BTK-W00	退出按钮可用；取消事件保存为第 650 笔；长按临时橡皮正常；数据恢复 649/117 条
07-31	1.0.27	BTK-W00	笔写 scrollY 0 到 0；25 个采样点完整；手指滚动 160px；原数据保留
08-09	1.0.53	BTK-W00	完形六阶段、自定义无答案、回读恢复、系统返回和横竖屏通过；测试数据恢复
08-09	1.0.53	BTK-W00	第 4/15 空、两级提示、analysis 门控、讲解/错因、无答案语境复盘与全文回读通过；6 键原样恢复
08-09	1.0.53	BTK-W00	option 单次触摸、first/review 隔离、Blank 同步、刷新恢复、post-correction 冻结和正文 ABCD/内容切换通过
08-14	1.0.55	BTK-W00	六组名称、AI/正文并排、审题/初做字迹隔离返回恢复、768px 背诵展开/收起完整；CDP 机制证据，M-Pencil 笔感待人工确认

8. 数据安全与回滚事件

日期	事件	处理与结果
07-28	词库导入验收产生临时记录	按精确 wordId/timestamp 清理测试记录，恢复原有 4 条筛查记录与第 4/6515 进度
07-29	段位安装前数据风险	先备份 App 数据（output/android/backups/...tar），覆盖安装后逐项核对
07-31	笔迹测试产生测试轨迹	恢复到精读 649 条、原 PDF 117 条，SHA-256 记录在案
08-01	词形变化实现被要求撤销	删除 helper 恢复精确匹配，重新构建并核对产物，未动数据
08-01	钢笔删除被要求恢复	仅恢复两个阅读源码文件，核对关键逻辑重新存在，未构建/安装，未动数据
08-09	完形 C 阶段真机验收	覆盖安装前后 40 个关键文件哈希一致；删除临时 2010 记录，逐值恢复自定义资料原有 2 个键
08-09	完形 D 阶段真机验收	覆盖安装前后 43 个可读数据文件哈希一致；逐字恢复 6 个临时覆盖键并删除备份/新缓存
08-09	完形作答交互真机验收	退出 Reader 后逐字恢复 2023 flow/progress/translation 三个键，3/3 一致、0 mismatch

9. 修改原则总结与建议

- 小步提交：每个稳定改动单独提交，开始/结束前先 git status 复核，保留可回退点。
- 真机优先：涉及平板手写、导入、返回键等功能，以授权真机上的安装与交互证据为准，构建/模拟只作为辅助。
- 数据契约：IndexedDB/localStorage 结构与键名尽量保持不变；新字段只附加，不清空、不迁移旧记录。
- 边界明确：只改被要求的部分；例如工具栏折叠只影响精读页，导出修复只动导出链路。
- 诚实汇报：未验收、未部署或已回滚的内容不写成已完成；区分源码检查、构建检查与真机验收三个层级。

后续建议：把 2026-08-01 之前的关键节点补录为 Git 提交说明（或至少建立变更日志 CHANGELOG.md），使“修改过程”从任何时刻开始都有可追溯的版本记录。

10. 附录：Git 提交节选（2026-08-01 起）

下表保留早期提交明细，并补充当前基线；完整 102 个提交以仓库 git log 为准。完形 A/B/C/D 当前工作树不伪写为提交。

提交	日期时间	说明
28b6817	2026-08-08	feat(planner): allow clearing today's budget back to recommendation order（当前基线）
7a77d49	2026-08-07 16:54	feat(reader): auto-expand target question when jumping back from archive

提交	日期时间	说明
62c9261	2026-08-07 16:48	fix(reader): precise question jump and shrunken question panel coexistence with AI window
02ec319	2026-08-07 16:29	feat(ai): link translation review records to AI history
4809e98	2026-08-07 16:17	build(android): bump Android version to 1.0.44 (versionCode 45)
0290f6e	2026-08-07 16:17	test(ai): verify learning records statistics and regressions
5646dab	2026-08-07 16:17	feat(ai): add tag confirmation and sentence/question jump from archive
7788d52	2026-08-07 16:17	feat(ai): add learning archive panel
82e9741	2026-08-07 16:17	feat(ai): add confidence-aware learning statistics
6f3fc71	2026-08-07 16:17	feat(ai): connect translation review and diagnosis records
9979047	2026-08-07 16:17	feat(ai): add persistent learning record store
008cd56	2026-08-07 15:15	test(ai): verify diagnosis accuracy guards and regressions
b1eeeab	2026-08-07 15:15	style(ai): adapt question diagnosis cards for tablet
17fd67e	2026-08-07 15:15	feat(reader): add question error diagnosis flow
47b5294	2026-08-07 15:15	feat(ai): add diagnosis service, cache and history reuse
ffc33f4	2026-08-07 15:15	feat(ai): add structured diagnosis parser and evidence validation
86b53b9	2026-08-07 15:15	feat(ai): add reading question diagnosis task
aaaa0f6	2026-08-07 14:31	test(ai): verify hint levels and answer access guards
495c0a0	2026-08-07 14:31	style(ai): adapt question hint flow for tablet
1f24349	2026-08-07 14:31	feat(reader): add progressive AI hint flow and structured cards
7fdc5a3	2026-08-07 14:31	feat(ai): add question hint cache, progress and service
4faa664	2026-08-07 14:31	feat(ai): add answer-leak protection for question hints
4783045	2026-08-07 14:31	feat(ai): add progressive reading question hint tasks
de8c746	2026-08-07 13:41	fix(reader): capture pen pointer on content element so ink and scroll state stay live
1e0caab	2026-08-07 13:30	fix(reader): keep committed ink in content-coordinate tiled canvases to stop scroll drift
8fcb59d	2026-08-07 12:54	Revert "fix(reader): snap committed-ink projection to whole device pixels to stop residual drift on scroll"
94c0229	2026-08-07 12:28	fix(reader): snap committed-ink projection to whole device pixels to stop residual drift on scroll
9299b2c	2026-08-07 11:45	fix(reader): render committed ink synchronously on scroll to stop handwriting drifting from page text
5f2b28d	2026-08-07 02:30	feat(ai): show what a translation review will send and fix learning record persistence
f35b55d	2026-08-07 02:28	feat(ai): render structured translation review cards in AI float window

提交	日期时间	说明
f46acc2	2026-08-07 02:28	feat(reader): add per-sentence translation review entry and handwriting transcription modal
61b79b5	2026-08-07 02:20	feat(ai): add translation review task, prompt, parser, cache and record summary
037fcf4	2026-08-05 21:52	8.5.6：精读选句操作条删除叉号按钮
5e66480	2026-08-05 21:49	8.5.5：精读选句后删除整段切换按钮
5cf4530	2026-08-05 21:44	8.5.4：AI窗改为与习题窗同位置同尺寸打开
5ab547c	2026-08-05 21:38	8.5.3：修复AI悬浮球点击无法打开并改为习题悬浮窗样式
71ac245	2026-08-05 21:17	8.5.2：精读选句隐藏系统复制菜单、AI窗停靠同尺寸、AI悬浮球点击加固、首页横竖屏一屏放大
57ce214	2026-08-05 20:45	8.5.1：修复 AI 悬浮球拖动后点击无法打开（抑制标志位卡死，拖拽结束后自动清除）
71d2506	2026-08-05 20:35	8.5.1：词库筛查记住上次词库，通用筛查入口默认继续上次词库
4389fd3	2026-08-05 20:35	8.5.1：AI仅精读且与习题互斥并列、习题窗放大/缩小、原文逐句排版与自由选句、PDF六模块连续流
00c2011	2026-08-05 19:38	8.5：精读顶部三栏改为竖向变矮（-15%/-10%/-15%），撤销横向收窄
8d773eb	2026-08-05 19:34	8.5：平板适配修正（三栏收窄/长按选句/简化导出11页）
da2299b	2026-08-05 18:58	8.5：单词页/返回导航/精读布局与简化导出/段位/AI 功能
4399003	2026-08-03 19:52	fix: match more nav icon size with other vocabulary nav icons
6959a39	2026-08-03 19:41	feat: move shuffle screening toggle to vocabulary header, replace local-data label
51859fd	2026-08-03 19:32	fix: restore screening correct/wrong highlight under deep-sea theme
8da00dd	2026-08-03 03:15	Refine question drawer layout, toolbar label, and native touch scroll
96b0d18	2026-08-03 02:25	Remove numeric size preset styles, keep only the track slider
b2c81c9	2026-08-03 02:25	Use the same track slider for pen and eraser size controls; bump to 1.0.38
721f771	2026-08-03 02:18	Bump Android version to 1.0.36
dcfc749	2026-08-03 02:18	Fix pen-size wiring, add tap-friendly numeric size buttons, remove fountain mode picker
11f9fa5	2026-08-03 00:50	Keep screening progress when toggling shuffle; shuffle only remaining words
7037ffd	2026-08-03 00:50	Replace native pen-size range with pointer-driven slider for tablet
263d510	2026-08-03 00:30	Fix shuffle restart listener duplication so repeated toggles stay on screening
ef22398	2026-08-03 00:04	Bump Android version to 1.0.33
160b7d5	2026-08-03 00:04	Add shuffle screening toggle and hide vocabulary SPA top row

提交	日期时间	说明
4c0055b	2026-08-03 00:04	Remove pen size presets, lighten deep reader background, relabel vocabulary back button
8bcdfb1	2026-08-02 16:16	Sync tablet 1.0.31 source and fix pen size controls
231948d	2026-08-02 15:08	Prevent reader white screen when storage is full
ca8d707	2026-08-02 14:50	Fix Android back navigation in reader
7eff2eb	2026-08-02 14:27	Require firm press for temporary eraser
63fc7fb	2026-08-01 21:00	Avoid PDF.js SSR in Sites runtime
fe1be60	2026-08-01 20:55	Use vinext runtime for Sites hosting
e67a187	2026-08-01 20:46	Fix Sites root asset routing
1e74bf9	2026-08-01 20:26	Prepare app for Sites hosting
dfbbd01	2026-08-01 15:42	Initial private source snapshot

2026-10-17 修改记录

长难句覆盖约束与精读笔迹缓存 · v1.0.96 / 102

问题：原先 24 个候选词与每句最多 3 个目标词的容量不一致，来源会轮换，无法保证本批勾选内容全部覆盖。部分词义在生成入口丢失，单句技能会继承整批词汇。

修改：新增与生成数量联动的选择额度、显式词义选择、来源结构关系分析、词形程序校验和 AI 语义复核。整批通过后一次创建正式练习，换句保留原题目标，单句复习保存局部训练目标。

问题：精读每次提交笔迹会清空全部离屏画布缓存，滚动返回时容易重新绘制；普通提交还会反复比较整篇笔迹，旧 WebView 的同步回退可能阻塞界面。

修改：按受影响分块失效缓存，普通新增携带增量并在顺序允许时更新局部索引；后台队列按距离排序，回退分帧绘制；空闲预绘制受画布总量估算约束。

验证记录

全量 Node 测试 1412/1412 通过，0 失败、0 跳过；最终生成流程专项 46/46 通过。

全量浏览器首轮 263/264 通过，1 条入口脚本加载遇本机 net::ERR_NO_BUFFER_SPACE，独立复测通过。最终生产构建长难句 12/12、9000 像素长页缓存 4/4 通过。

统一含文章 APK v1.0.96（102）构建成功；包名、存储来源、v1/v2/v3 签名和既有证书校验通过，保留内置阅读与写作资料。

验证证据与升级保护

证据分级

程序检查证明选择边界、实际词形、来源身份、证据片段及保存流程符合契约；Mock 测试证明请求流程和失败处理，不能证明任意真实模型的英文质量。

隔离浏览器上下文验证保存恢复、覆盖失败处理和笔迹行为；合成笔迹与像素检查不能替代实体平板与人工手写验收。未开展平板安装、真实账号检查或付费模型质量抽测。

保护与发布

改动前保留本次文件基线，发布使用远端最新 main 的独立工作区，只提交本次文件和两份产品 PDF。APK 为含文章统一版本，保留原包名、证书及存储来源，并提供元数据和 SHA-256 校验。

原始笔迹和学习记录是持久化事实，画布只是可重新生成的缓存。清除、擦除、撤销、后台结果返回和账号切换均需维持此边界。